번역본입니다. 영어판이 정본입니다. English

# 줄무늬

*태평양 해저의 배 모양체 선행 쪽, 그리고 달이 형성된 곳*

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 10월 15일

**초록**

북태평양의 해저를 길고 곧은 줄무늬들이 가로지른다 — 멘도시노, 파이오니어, 머리, 몰로카이, 클라리온, 클리퍼턴이다. 줄무늬의 길이는 수천 km이며, 서로 평행하다. 이들은 연직 중력 경사(VGG) 지도에서 가장 뚜렷하게 보인다. 이 지도는 중력의 끌림이 짧은 거리에서 급격히 변하는 곳을 보여 주므로, 해저와 그 아래의 좁은 구조를 두드러지게 한다. 이 시리즈에서 달은 배 모양체의 끝 위에서 구축되었다. 배 모양체는 지구 자신의 물질로 이루어졌고, 그 기저부는 키리티마티 근처의 태평양 위에 서 있었으며, 달이 분리된 뒤 지구 속으로 다시 거두어졌다(Paper 3, *LEF 메커니즘의 실제*). 배 모양체는 지구의 자전 방향을 거슬러 뒤로 기울었다. 그 끝은 서쪽으로 뒤처졌고, 그 앞쪽 — 자전 방향을 향한 쪽, 즉 *선행 쪽* — 은 동쪽을 향했으며, 그 등, 즉 *후행 쪽*은 서쪽을 향했다. 이 논문은 줄무늬를 그 배 모양체의 선행 쪽으로 읽는다. 이것은 지구의 자전을 향했던 쪽으로, 배 모양체가 붙어 있는 동안 늘어났고, 배 모양체가 다시 거두어질 때 접혀 줄무늬가 되었다.

기하는 네 가지 방식으로 이 읽기에 부합한다. **적도.** 줄무늬는 하나의 적도의 평행선들이며, 배 모양체의 기저부는 그 적도 위에 있다(그로부터 1.6°). “하나의 적도의 평행선들”이란 각 줄무늬가 하나의 대원으로부터 일정한 거리를 유지한다는 뜻이다. 위도선이 지구의 적도로부터 일정한 거리를 유지하는 것과 같다 — 다만 여기서는 적도가 기울어 있다. 이런 종류의 선은 하나의 축 둘레의 하나의 회전 운동이 그리는 것이며, 하나의 적도를 공유하는 그런 선 여섯 개는 그것들이 어떻게 만들어졌는지에 대한 강한 기하학적 제약이다. **뻗어 나가는 방향.** 줄무늬는 기저부에서 동쪽으로, 아메리카를 향해 뻗어 나간다. **굽이.** 기저부의 서쪽에는 줄무늬의 굽이가 둘 있다. 하나는 북쪽에서 아래로 굽고, 하나는 남쪽에서 위로 굽는다. 두 굽이는 서로 3,360 km 떨어져 있다 — 달이 앉아 있던 3,000 km의 접촉과 그 위의 3,650 km 돔의 폭이다. 그 중심은 기저부에서 서쪽으로 약 3,760 km, 후행 쪽에, 뒤로 기운 배 모양체가 그 끝을 놓았을 바로 그 자리에 있다. **거울 각인.** 그 끝 안에는 달 앞면의 각인이 거울상으로 있다. 두 면은 서로 마주 보고 서 있었으므로, 밀랍에 눌러 찍은 인장처럼 동과 서는 뒤바뀌고 북은 북으로 남는다. 각인은 1.37배로 확대되어 있으며, 이는 끝 위에 있던 천체의 밀도에서 오늘날의 밀도로 달이 수축한 비율이다. 같은 질량이 더 작은 부피로 압축되면 그 표면 위의 모든 거리가 같은 비율로 짧아진다. 비의 바다를 북위 13.2°, 동경 179.0°에 놓으면, 맑음의 바다는 마셜 사슬 위에, 접촉 중심은 비의 바다 곁에 떨어진다 — 모두 끝의 각인 안이다.

줄무늬는 그것을 가로지르는 화산 능선 아래를 끊기지 않고 지나간다. 따라서 줄무늬는 옆과 아래로부터 접혀서 만들어졌으며, 위에서 잘린 것이 아니다. 양쪽의 큰 능선 열 — 서쪽의 마셜–길버트–투발루 사슬와 동쪽의 라인 제도 — 은 주걱 능선으로 읽힌다. 이 능선들은 배 모양체의 끝 자체 안, 그 벗겨진 부분에 놓여 있다. 이들은 달이 벗겨지는 동안, 접촉이 6,000 km에서 3,000 km로 좁아지며 힘으로 바깥으로 끌려 나갈 때, 아직 무르던 접촉의 물질에서 위로 끌어올려졌다 — 주걱을 떼어 낼 때 회반죽이

남기는 능선과 같다 — 그리고 배 모양체가 다시 거두어질 때 해저로 내려왔다. 줄무늬 체계의 적도는 오늘날의 적도에 대해 적어도 10° 기울어 있으며, 기저부 근처에서 그것과 교차한다. 지구의 자전축은 분리 뒤에 변했을 수 있으며, 시리즈는 이를 향후 연구로 남긴다.

이 초고는 지금까지 이루어진 관측과 측정, 그리고 연구 하나(C.5)를 모은다. 앞으로 이루어질 연구는 Part G에 정리되어 있다. 줄무늬 적도의 맞춤, 기저부가 적도 위에 있다는 데 대한 우연성 검정, 능선 아래 줄무늬의 연속성, 그리고 주걱 능선과 세계의 다른 곳에서 아래로부터 쌓인 능선의 비교이다.

### 이 논문이 제안하는 것

**주장.** 북태평양의 줄무늬는 달이 구축된 배 모양체의 선행 쪽이다. 줄무늬는 배 모양체가 서 있는 동안 지구의 자전 방향으로 늘어났고, 그것이 지구 속으로 다시 거두어질 때 접혀 줄무늬가 되었다. 배 모양체의 끝 — 달이 형성된 곳 — 은 기저부의 서쪽, 후행 쪽에 있다. 끝은 그 윤곽을 줄무늬의 두 굽이에, 앞면의 거울 각인에, 그리고 달이 벗겨지는 동안 힘으로 바깥으로 끌려 나갈 때 접촉 지대에서 위로 끌어올려진 두 능선 사슬에 남겼다. 요컨대 북태평양의 해저는 배 모양체가 서 있다가 다시 거두어진 자리로 읽히고, 줄무늬는 그 귀환의 기록으로 읽힌다.

**수치.** 줄무늬는 줄무늬 체계의 적도 북쪽 33.6°(멘도시노)에서 1.8°(클리퍼턴)까지 펼쳐져 있다. 배 모양체의 기저부(키리티마티, 북위 1.9°, 서경 157.5°)는 체계의 적도에서 1.6°에 있으며, 이 적도는 오늘날의 적도에 대해 적어도 10° 기울어 있다(약 20°까지. 이 논문의 위치는 11°의 맞춤, 서경 159°에서의 교차로 주어진다). 굽이: 북위 23.8°, 동경 164.9°, 그리고 남위 5.3°, 동경 173.2°, 서로 3,360 km 떨어져 있다(3,040–3,700). 중심은 북위 9.3°, 동경 169.3°, 기저부에서 서쪽으로 약 3,760 km이다. 지구 위의 앞면은 거울상으로 $\times 1.37$의 확대이다. 비의 바다 북위 13.19°, 동경 179.04°. 맑음의 바다 $\approx$ 북위 11.5°, 동경 166.3°. 접촉 중심 $\approx$ 북위 8.2°, 서경 179.3°. 능선 사슬은 서로 2,800–3,500 km 떨어져 있다. 방출 때 끝 영역을 포함한 배 모양체 자체의 몸체 길이: 8,890–9,000 km. 달을 끝으로 삼으면 배 모양체는 공회전선(10,570–10,690 km)에 이르렀다. 줄무늬 체계: 9,360 km (C.4). GEBCO 2026 격자 위에 추적하면 태평양의 북부, 중부, 남부의 줄무늬가 끝으로 이어짐을 보여 준다. 추적한 경로 열 개 모두가 끝 영역에 이르며, 그 가운데 여섯이 최종 접촉의 중심에서 1,500 km 이내를 지난다(166–1,274 km). 기준선 셋 가운데에서는 하나도 없다(C.5). **종합적 읽기.** 굽이와 능선 사슬은 둘 다 약 3,000 km의 폭을 잰다 — 달이 앉아 있던 접촉의 폭이다 — 그리고 기저부와 끝의 남쪽 가장자리는 줄무늬의 적도 위에 있다.

**요구하는 것.** (1) 기저부가 키리티마티 근처의 태평양 위에 있고 끝이 서쪽으로 뒤처진 배 모양체 (Paper 3). (2) 위로부터의 절단 없이 늘어났다가 접힌 선행 쪽. (3) 끝 위에 앉아 있을 때 표면이 약 1.37배 더 컸던 달(밀도 1,300 대 3,344 kg $m^{-3}$). (4) 달이 벗겨지며 힘으로 바깥으로 끌려 나갈 때 그 물질이 아직 물러서 능선으로 끌어올려진, 끝 위의 접촉 지대. 능선은 배 모양체가 다시 거두어질 때 끝 영역과 함께 태평양 해저로 내려왔다. (5) 아래의 층들이 새로워지는 동안 위에 새 층을 쌓은 해저. 연대가 측정된 표면은 마지막 층이며, 줄무늬는 그 아래의 더 오래된 습곡이다(Part F).

**검증.** 모델의 요구조건과 이를 검증할 것은 Paper 11(요구조건)에 모여 있다.

### 환경

**지도.** 해저의 연직 중력 경사(VGG)와 지형, Scripps / EarthByte, 3차원 지구본(Cesium) 위의 표시. 모든 이미지는 저자의 것이다. 지형은 해저의 높이를 보여 준다. VGG는 위나 아래로 움직일 때 중력의 끌림이 얼마나 빨리 변하는지를 보여 준다. 더 조밀한 물질과 더 가벼운 물질이 짧은 거리에서 만나는 곳에서 강하고, 넓고 깊은 차이는 약하게 드러낸다. 이 때문에 좁은 습곡, 능선 또는 골은 — 표면에 있든 더 젊은 물질 아래에 묻혀 있든 — 그 위에 날카로운 선으로 나타난다(Part F). **지구본의 보정.** 위치는 지구본의 원근을 원반의 가장자리와 알려진 지점들(하와이, 하와이–엠퍼러 굴곡, 통가 해구의 북쪽 끝, 메이지 해산. 잔차 5픽셀 미만)에 맞춘 뒤 지구본 위에서 읽는다. 좌표가 알려진 장소들을 표시의 보정에 썼으며, 맞춤 뒤 그 각각은 지구본이 보여 주는 자리에서 5픽셀 이내에 떨어진다. **줄무늬의 적도.** 저자의 지점들에 맞추면 줄무늬 체계의 적도는 오늘날의 적도에 대해 적어도 10°, 그리고 약 20°까지 기울어 있다(E.2). 이 논문의 위치는 이 범위 안의, 오늘날의 적도를 서경 159°에서 교차하는 11°의 맞춤으로 주어진다. 정확한 값은 Study 1이다. **배 모양체**(Paper 3): 키리티마티 근처의 폭 9,000–11,000 km의 기저부로, 태평양 하부 맨틀의 거대 저속도 영역(LLVP) 위에 있다 — 맨틀의 바닥, 지구 핵 바로 위에 있는 대륙 크기의 영역으로, 지진파가 둘레의 맨틀에서보다 더 느리게 지나간다. 달과의 접촉: 방출 때 3,000 km, 그 이전에는 6,000 km. 돔: 3,650 km. **달:** 끝 위에 있던 천체의 밀도 1,300 kg $m^{-3}$. 방출 때 2,600(반지름 1,890 km). 오늘날 3,344(반지름 1,737 km). 끝 위에서 천체는 가볍고 그 휘발성 물질에서 나온 기체로 가득했다. 붙어 있는 동안 더 조밀해졌으며, 방출 때 둥글었고 바깥 껍질은 단단했다(Paper 2, §B.7). 지구 위의 모든 위치는 오늘날의 위치이다.

PART A

# 서론 — 줄무늬

이 Part는 논문의 대상 — 북태평양 해저 위의 곧은 선들의 체계 — 과 시리즈가 그것에 주는 읽기를 제시한다. A.1절은 지도에서 보이는 것을 기술하고 각 줄무늬가 어디에 있는지 잰다. A.2절은 Paper 3의 배 모양체를 상기하고 줄무늬가 어떻게 그 선행 쪽으로 읽히는지를 서술한다. 이 읽기를 뒷받침하는 관측은 Part B에 이어진다.

## A.1 보이는 것

**지도에서 보이는 것.** 북태평양의 해저를 가로질러 길고 곧은 선들이 지나간다. 이 선들은 중력 경사 지도에서 가장 잘 보이며, 그곳에서 날카롭고 좁은 길로 두드러진다. 많은 줄무늬가 이중 또는 삼중 구조로 나타난다 — 하나의 줄무늬가 서로 가까운 두세 개의 길로 나란히 나타난다(그림 A.1). 중력 경사 지도를 쓰는 근거는 이 지도가 짧은 거리에서의 날카로운 밀도 대비에 반응한다는 데 있다. 습곡이 좁은 띠를 따라 더 조밀한 물질을 더 가벼운 물질 곁에 놓는 곳에서 지도는 선을 그린다. 이는 그 띠가 표면에 있든 더 젊은 층 아래에 묻혀 있든 마찬가지이다. 같은 해저의 지형에서는 줄무늬가 희미하다(Part F). 줄무늬는 북아메리카 해안에서 서쪽으로 수천 km에 걸쳐 뻗어 있으며 — 클리퍼턴 하나만도 약 7,240 km로, 지구의 반지름보다 긴 거리이다 — 거의 평행하다. 여섯 개 모두 하나의 적도의 평행선이며, 그 적도는 오늘날의 적도에 대해 적어도 10° 기울어 있다(Part E).

**지구본 위의 기하학적 분석.** “하나의 적도의 평행선들”의 의미는 지구본 위에서 가장 잘 보인다. 모든 대원 — 구를 똑같은 두 반쪽으로 나누는 원 — 은 적도 구실을 할 수 있다. 그로부터 북쪽이나 남쪽으로 일정한 거리를 유지하는 원들이 그 평행선이며, 위도선이 오늘날 적도의 평행선인 것과 같다. 그 적도가 오늘날의 적도에 대해 기울어 있다면, 그 평행선은 오늘날의 지도를 비스듬히 가로지르지만 결코 서로 만나지 않는다. 구 위의 긴 선들의 체계가 반드시 이렇게 행동해야 하는 것은 아니다. 각각 따로 그어진 곧은 선들은 일반적으로 서로 다른 대원의 일부일 것이며, 어떤 두 대원도 교차한다. 모두 같은 적도의 평행선이면서 북에서 남으로 30° 넘게 펼쳐진 여섯 줄무늬는 분명한 무언가를 말한다. 축 둘레로 회전하는 천체의 모든 점은 그 축의 적도의 평행선을 따라 움직이므로, 이런 종류의 선은 하나의 축 둘레의 하나의 운동이 남기는 기록이다. 이 때문에 이 논문은 줄무늬의 적도를 신중하게 재며(Part E), 이 때문에 배 모양체의 기저부가 그 위에 있다는 것이 중요하다(Part B).

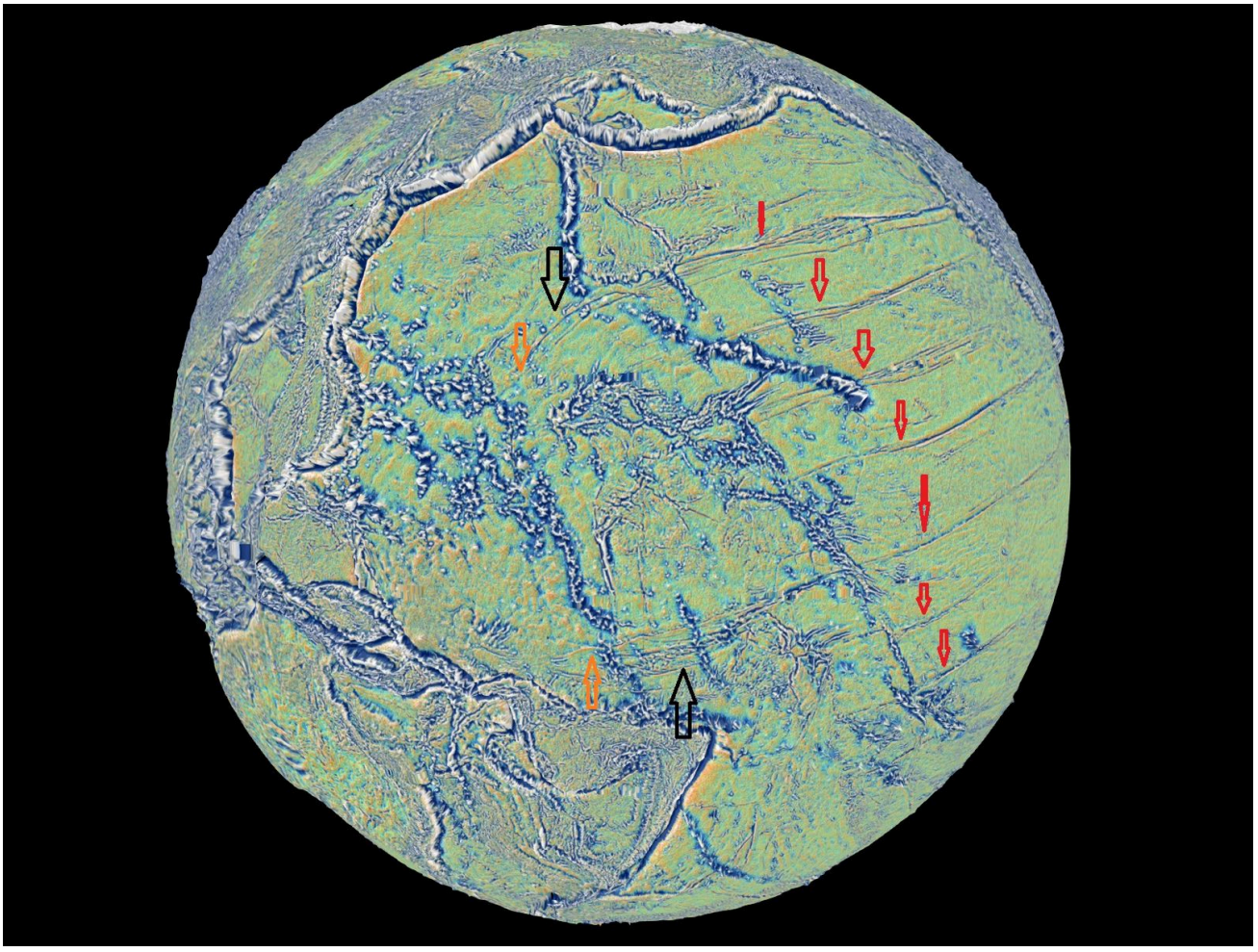


**그림 A.1.** 중력 경사 지구본 위의 태평양. 빨간 화살표: 줄무늬. 검은 화살표: 북쪽 줄무늬가 아래로 굽고 남쪽 줄무늬가 위로 굽는 곳. 주황 화살표: 끝을 잰 두 지점(Part C). 이미지: 저자.

그림은 전체 장면을 한눈에 준다. 빨간 화살표는 아메리카를 향해 뻗은 평행한 줄무늬를 표시한다. 검은 화살표는 기저부의 서쪽에서 가장 바깥 줄무늬가 그 평행선을 떠나 서로를 향해 도는 두 곳을 표시한다. 주황 화살표는 그 사이의 거리가 Part C에서 끝의 폭을 주는 두 지점을 표시한다.

표는 각 줄무늬의 위치를 나열한다. 가운데 열은 줄무늬 체계의 적도 북쪽으로의 거리를 도 단위로 준다. 마지막 열은 배 모양체의 기저부가 놓인 평행선 북쪽으로의 거리, 즉 가운데 열에서 기저부의 1.6°를 뺀 값을 준다.

| 줄무늬 | 체계의 적도로부터 | 기저부로부터의 거리 |
|---|---|---|
| 멘도시노 | 북 33.6° | 북쪽으로 32.0° |
| 파이오니어 | 북 30.1° | 28.5° |
| 머리 | 북 25.9° | 24.3° |
| 몰로카이 | 북 20.4° | 18.8° |
| 클라리온 | 북 10.5° | 8.9° |
| 클리퍼턴 | 북 1.8° | 0.2° |
| **배 모양체의 기저부(키리티마티)** | **1.6°** | — |

거리는 각 줄무늬 위의 기준점(멘도시노곶, 채널 제도, 몰로카이, 클라리온섬과 클리퍼턴섬)에서 잰다. 클리퍼턴의 서쪽 끝에서 읽으면 0.8°가 나온다.

**표의 주요 발견.** 표에서 두 가지가 두드러진다. 줄무늬는 기저부에서 북쪽으로 30° 넘게 펼쳐져 있고, 그 가운데 가장 남쪽인 클리퍼턴은 기저부에서 1°에도 못 미치는 거리를 지난다. 기저부는 체계 전체의 적도 위, 이 여섯 줄무늬 가운데 가장 남쪽 줄무늬 곁에 있다. 줄무늬 둘이 그 남쪽에 더 있으므로(B.4), 기저부는 체계의 가장자리가 아니라 그 안에 놓인다. **측정의 민감도와 정밀도.** 다른 지점 — 클리퍼턴의 서쪽 끝 — 에서 재면 읽은 값이 약 1° 달라진다. 이 수치는 현 단계에서 단일 기준점에서 읽은 값의 정밀도 한계를 가늠하게 해 준다. 완전한 재맞춤은 Study 1이다(Part G).

## A.2 시리즈의 읽기

이 절이 답하는 물음은 태평양 해저 위의 선들의 체계가 달의 기원과 어떻게 이어지는가이다. 그 연결 고리는 Paper 3의 배 모양체이며, 여기서 간략히 상기한다.

**달의 기원과의 연결.** 이 시리즈에서 달은 지구 자신의 물질로, 지구가 빠르게 회전하는 동안 지구에서 솟아오른 배 모양체의 끝 위에서 구축되었다. 배 모양체는 달이 분리된 뒤 지구 속으로 다시 거두어졌다(Paper 3). **배 모양체의 구조.** 배 모양체는 젊은 지구의 하나의 융기였다. 그 안의 압력이 그것을 지구 자신의 물질로 된 긴 연장부로 끌어냈다. 지구 표면 위의 *기저부*에서는 넓고, 하나의 매끄러운 곡선을 그리며 그 *끝*으로 좁아졌으며, 끝은 달이 될 천체를 실었다. **달과 끝 위의 접촉.** 달은 넓은 *접촉*을 거쳐 끝 위에 앉아 있었다. 접촉의 폭은 처음에 6,000 km였고 방출 때 3,000 km로 좁아졌으며, 달의 위쪽 돔은 그 위로 약 3,650 km 높이까지 솟아 있었다.

**중력과 공회전 반지름.** 배 모양체는 지구의 일부였고, 지구의 다른 어떤 부분과 마찬가지로 지구의 중력에 붙들려 있었다. 배 모양체는 내던져지지 않았다. 그 속도는 내던져지는 속도가 아니었고, 배 모양체는 공회전 반지름 — 당시 적도 위에서 지구 중심으로부터 약 16,400 km — 안에 있었기 때문이다. 이 거리는 지구와 함께 하루에 한 바퀴 도는 천체가 이미 자유 궤도의 속도로 움직이게 되는 경계를 정한다. **분리와 벗겨짐.** 달의 중심이 이 거리에 이르렀을 때 달은 분리되기 시작했다. 달은 약간의 저항을 받으며 벗겨졌고, 선 너머 약 210 km에서, 그 절반을 조금 넘는 부분이 이미 선을 넘었을 때, 힘으로 바깥으로 끌려 나가며 방출되었다. **압력의 해방과 배 모양체의 거두어짐.** 우리는 달의 분리가 배 모양체의 개구부를 드러냈고 — 마개가 빠졌고 —

그 안의 압력이 해방되었다고 제안한다. 배 모양체를 늘일 것이 더는 남지 않자, 배 모양체는 수천만에서 수억 년에 걸친 분급 과정으로 지구 속으로 다시 거두어졌다.

**기저부의 위치와 깊은 저속도 영역.** 배 모양체의 기저부는 키리티마티(크리스마스섬, 라인 제도) 근처의 태평양 위, 태평양 하부 맨틀의 거대 저속도 영역(LLVP) 위에 서 있었다(Paper 3, §E.4). 하부 맨틀의 거대 저속도 영역은 맨틀 바닥에 있는 구조로, 그 안에서 지진파가 둘레의 맨틀에서보다 더 느리게 지나가며, 이는 그 물질이 온도나 조성에서 다르다는 것을 가리킨다. 대륙 크기의 그런 영역이 둘 있다. 하나는 아프리카 아래, 하나는 태평양 아래이다. 우리는 태평양 아래의 영역이 부분적으로는 배 모양체가 다시 거두어질 때 그 무거운 물질이 와서 자리 잡은 곳이라고 제안한다 — 깊은 영역들의 본성이 아직 열려 있으므로 가벼운 유보를 둔다. 태평양의 영역은 부분적으로 분급을 끝내지 못한 핵 관련 물질일 수도 있다.

**배 모양체의 뒤로 기울어짐.** 배 모양체 전체가 뒤로 기울었다. 그 끝과 그 위의 달은 지구의 자전보다 뒤처졌다. 일상의 비유는 돌고 있는 회전목마 위에서 바깥쪽으로 걸어가는 아이이다. 한가운데에서 멀어질수록 아이는 회전목마의 속도를 따라가기 위해 더 빨리 움직여야 하며, 회전 방향을 거슬러 뒤로 밀리는 것을 느낀다. 배 모양체를 따라 바깥으로 실려 간 물질도 같은 방식으로 뒤처졌고, 그래서 끝은 기저부의 뒤 — 지구가 동쪽으로 돌므로 그 서쪽 — 에 서게 되었다. **배 모양체의 두 쪽.** 이렇게 배 모양체에는 두 쪽이 생겼다. 그 앞쪽, 즉 자전 방향을 향한 쪽 — 동쪽의 *선행 쪽* — 은 늘어났다. 그 등, 즉 자전에서 먼 쪽을 향한 쪽 — 서쪽의 *후행 쪽* — 은 기울어진 끝 아래에 놓였다.

**흡수와 주름의 형성.** 배 모양체가 다시 거두어질 때 그것은 지구에 흡수되었다. 그 무거운 부분은 배 모양체의 기저부 아래 맨틀의 바닥으로 내려갔고, 흡수는 해저에 주름을 남겼다 — 선행 쪽의 줄무늬, 그리고 등 쪽의 서태평양의 구겨진 호(B.8, E.3)이다. 질량은 지구를 떠나지 않았고, 바깥 높은 곳에서 안쪽 깊은 곳으로 옮겨 갔다. **선행 벽의 접힘.** 이 귀환에서 배 모양체의 선행 벽은 자전 방향으로 해저를 따라 펴 발렸다. 벽의 먼 끝이 가장 많이, 그 가운데는 덜 뒤처졌으므로, 벽은 제 위로 뒤로 접혀 줄무늬로 놓였다. 이 논문은 북태평양의 줄무늬를 그 선행 벽으로 읽는다.

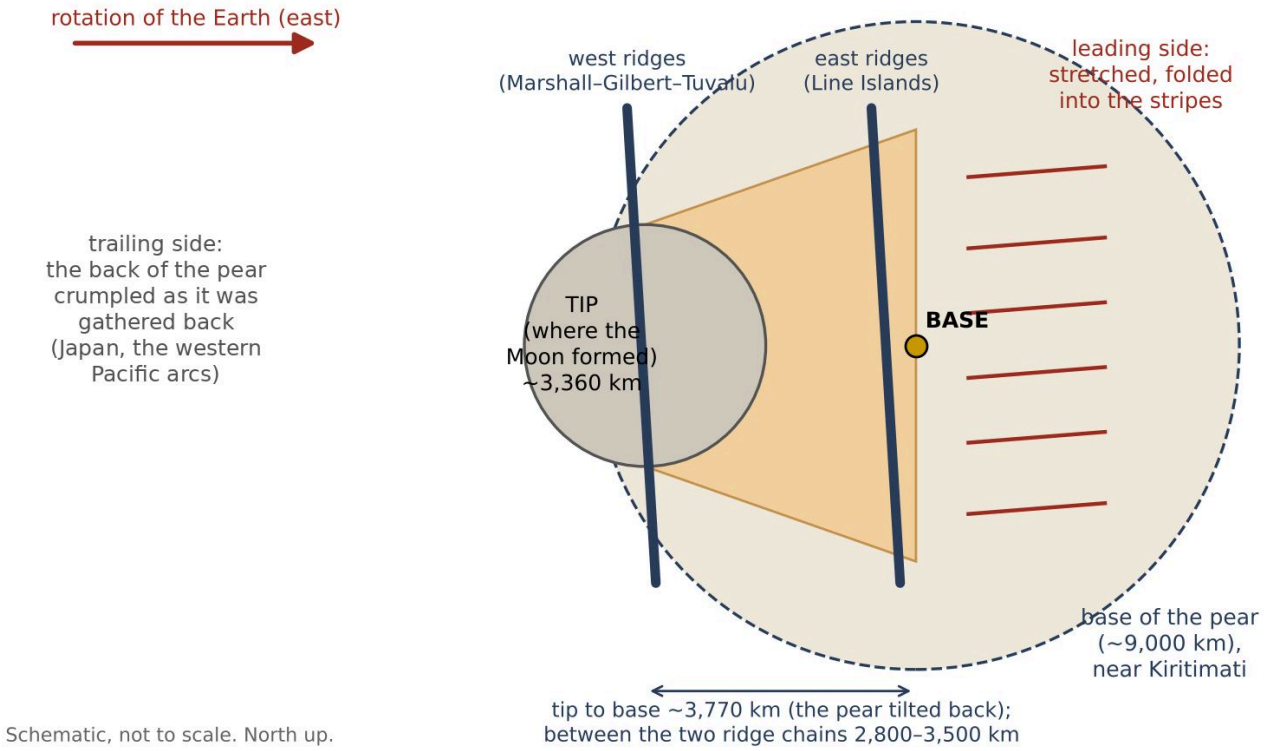



**그림 A.2.** 위에서 본 이 논문의 읽기. 키리티마티 근처의 배 모양체의 기저부. 서쪽으로 뒤처진 끝, 달이 형성된 곳. 동쪽의 선행 쪽, 접혀 줄무늬가 됨. 후행 쪽, 배 모양체의 등은 배 모양체가 다시 거두어질 때 구겨졌다(B.8). 능선 사슬(Part D). 모식도.

그림 A.2는 논문의 나머지가 채워 갈 지도를 펼쳐 보인다. 가운데의 기저부, 그 서쪽의 끝, 그 동쪽의 접힌 선행 쪽, 그리고 끝 자리의 양쪽에 있는 능선 사슬이다.

**해저의 거울 각인.** 이 읽기가 옳다면 해저는 줄무늬보다 더 많은 것을 간직해야 한다. 끝이 내려온 곳에서 해저는 그 윤곽을, 대략 접촉에 맞는 폭으로 보여 주어야 한다. 그리고 그 윤곽 안에 끝 위에 놓여 있던 달의 면 — 앞면, 지금도 지구를 향하는 면 — 의 각인을 간직하고 있을 수 있다. **인장과 밀랍.** 서로 눌린 두 면은 서로의 거울상을 남긴다. 인장이 밀랍에 뒤집힌 자국을 남기는 것과 같다. 지구에서 보면 달 앞면의 동쪽은 그 아래 해저의 서쪽에 떨어지고, 북은 북으로 남는다. **확대 비율.** 그때의 달은 오늘날보다 훨씬 덜 조밀했으므로, 각인은 오늘날의 앞면보다 1.37배 커야 한다 — 그 뒤 달의 길이가 줄어든 비율이다(Part C).

**논문의 진행.** Part B는 관측을 펼쳐 보인다. 공유된 적도, 그 위의 기저부, 동쪽으로 뻗은 줄무늬, 능선 아래를 지나는 줄무늬, 기저부 아래의 깊은 맨틀, 그리고 구겨진 후행 쪽이다. Part C는 두 굽이로부터 끝을 찾고, 앞면의 거울 각인을 검토하며, 데이터에서 태평양 전체의 줄무늬를 끝까지 따라간다(C.5). Part D는 끝 안의 능선 사슬을 달이 벗겨지는 동안, 힘으로 바깥으로 끌려 나갈 때 그 벗겨진 부분에서 위로 끌어올려진 능선으로 읽는다. Part E는 오늘날의 적도에 대한 줄무늬 적도의 기울기를 잰다. Part F는 과제들, 그 가운데 첫째로 해저의 젊은 연대를 다룬다. Part G는 읽기를 검증할 연구들을 정리하며, Part H는 결론을 맺는다.

---

## PART B

# 관측

Part A는 이 논문의 읽기를 제시했다. 북태평양의 길고 곧은 줄무늬는 달이 구축된 배 모양체의 선행 벽으로, 방출 뒤 배 모양체가 지구 속으로 다시 거두어질 때 해저 위에 놓였다. 이 Part는 지도에서 보이는 것을 관측 하나씩 차례로 살핀다. 각 절은 같은 두 단계를 거친다. **관측** 아래에서 우리는 지도가 보여 주는 것만을, 지도의 용어로 서술한다 — 형태학적 기술이다. **모델** 아래에서 우리는 시리즈의 읽기가 왜 바로 그것을 기대하는지 말한다 — 물리적 설명이다. 그리하여 독자는 각 관측을 그 위에 세워지는 읽기를 판단하기 전에 그 자체로 판단할 수 있다.

## B.1 줄무늬는 하나의 적도의 평행선이다

**관측.** 여섯 줄무늬가 하나의 적도에 평행하며, 그 북쪽 33.6°에서 1.8°까지 있고(A.1), 그 남쪽에 둘이 더 있다(B.4). 이들은 함께 하나의 적도 둘레의 띠를 이룬다. 쉽게 말하면, 지구본을 어떤 특정한 대원 하나가 그 적도가 될 때까지 기울이면, 각 줄무늬는 그 기울어진 지구본 위에서 일정한 위도선을 따른다. 보통의 지도에서 평행선이 일정한 위도선을 따르는 것과 같다. 여섯 줄무늬는 그 적도에서 서로 다른 거리에 있지만, 어느 것도 다른 것과 교차하지 않으며, 함께 그 양쪽에 띠를 이룬다.

**모델.** 이것은 배 모양체 선행 쪽의 늘어남 방향이다. 줄무늬는 해저에 대한 배 모양체 앞쪽의 운동에 평행하며, 줄무늬 체계의 적도는 그것을 늘인 회전의 적도 — 당시 지구의 적도 — 이다(Part E). 이유는 간단하다. 회전하는 천체의 모든 점은 그 적도의 평행선을 따라 움직인다. 지구 위에 서서 그 자전에 실려 가는 벽은 이 평행선을 따라 끌려갔으며, 그것이 놓였을 때 그것이 남긴 자국과 주름도 그 평행선을 따라 뻗는다. 모두 하나의 적도를 공유하는 선들의 체계는 하나의 축 둘레의 회전이 남기는 것이다. 서로 무관한 국지적 원인으로 만들어진 선들에는 하나의 적도를 공유할 이유가 전혀 없었을 것이다.

## B.2 배 모양체의 기저부는 줄무늬 체계의 적도 위에 있다

**관측.** Paper 3에서 배 모양체의 기저부인 키리티마티는 줄무늬의 적도 위, 그로부터 1.6°에, 클리퍼턴(1.8°) 가까이에 있다. **데이터 출처의 독립성.** 기저부의 위치는 Paper 3에서, 줄무늬가 고려되기 전에, 그 아래의 깊은 맨틀로부터 정해졌다. 줄무늬의 적도는 줄무늬에만 맞추었다. 따라서 둘이 만나는 것은 선택이 아니라 발견이다. 무작위로 고른 지점이 체계의 적도에 이만큼 가까이 떨어지는 경우가 얼마나 잦은지는 Study 2의 주제이다(Part G).

**모델.** 배 모양체는 당시의 적도에서 솟아올랐다. 그 기저부는 늘어남이 집중된 곳이며, 줄무늬 체계는 그 둘레에 배열되어 있다. 회전하는 행성에서 솟아올라 회전에 의해 바깥으로 끌려 나가는 천체는 회전의 바깥쪽 끌림이 가장 큰 곳, 즉 적도에서 가장 쉽게 솟아오른다. 줄무늬가 당시의 적도를 기록한다면(B.1), 배 모양체의 기저부는 바로 그 선 위에 있어야 한다 — 그리고 실제로 그 위에 있다.

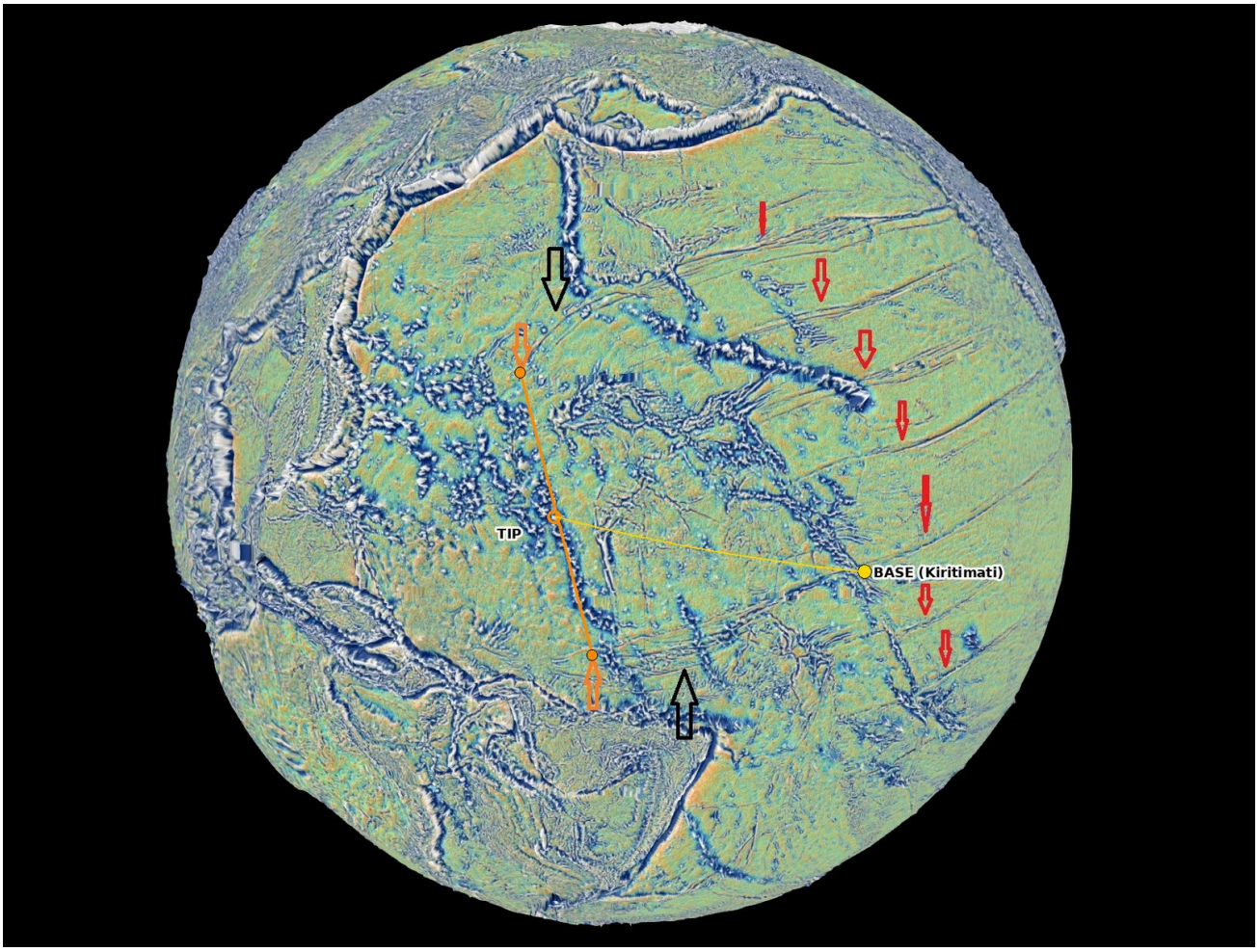



**그림 B.1.** 저자의 지도 위의 기하. 노랑: 배 모양체의 기저부(키리티마티)와 기저부에서 끝의 중심으로 가는 선. 주황: 두 굽이 사이의 범위인 끝(C.1)과 그 중심. 그림은 Part B와 Part C에서 잰 요소들을 한눈에 모은다. 줄무늬의 적도 위의 기저부, 그로부터 동쪽으로 뻗은 줄무늬, 그리고 그 서쪽, 두 굽이 사이에 놓인 끝이다.

## B.3 줄무늬는 기저부에서 동쪽으로 뻗는다

**관측.** 줄무늬는 기저부 영역에서 동쪽으로 아메리카까지 뻗는다. 기저부의 서쪽에서 줄무늬는 굽어 수렴한다(B.6). **일방향성.** 줄무늬는 뚜렷하게 한쪽으로만 뻗는다. 기저부 근처에서 시작하며, 그 서쪽에서는 곧은 평행선으로 이어지지 않는다.

**모델.** 동쪽은 지구 자전의 방향, 즉 선행 쪽이다. 지구는 서쪽에서 동쪽으로 돌므로, 동쪽을 향한 배 모양체의 쪽은 자전 방향으로 앞서 밀고 나간 벽이었고, 서쪽을 향한 쪽은 그 등이었다.

**후행 쪽.** 서쪽의 후행 쪽은 다르게 놓였다 — 배 모양체의 등에서, 서태평양과 일본의 호 쪽으로(B.8). 자전 방향으로 늘어난 벽은 그 줄무늬를 기저부의 동쪽에만 남기고, 서쪽에는 다른 종류의 자국을 만들 것으로 기대된다. 기저부의 서쪽에 놓인 구조의 특성 규명은 Study 3의 주제이다 (Part G).

## B.4 기저부 양쪽의 줄무늬

**관측.** 멘도시노에서 클리퍼턴까지의 줄무늬는 배 모양체의 기저부 북쪽에 있다. 줄무늬 둘이 더 그 남쪽, 체계의 적도 남쪽 약 6°와 약 14°에 있다. 이 남쪽 줄무늬들은 아직 완전한 식별을 기다리며, 아마도 갈라파고스

와 마르키즈라는 이름으로 알려진 줄무늬일 것이다. 이 이름들은 여기서 지도 위의 장소를 가리키는 데에만 쓴다.

**모델.** 앞쪽은 기저부의 양쪽에서 늘어났다. 기저부는 체계의 가장자리가 아니라 그 안에 있다. **앞쪽 벽의 치수.** 배 모양체의 앞쪽은 넓은 벽이었고 그 기저부의 폭은 9,000–11,000 km였으며, 이 벽의 폭 전체가 자전 방향을 향했다. 따라서 줄무늬는 기저부의 북쪽과 남쪽 모두에 기대되며, 기저부는 한쪽 끝이 아니라 그 사이에 있다. 북쪽 줄무늬들은 더 잘 보이고 더 잘 측정되었다. 남쪽 줄무늬 둘의 완전한 추적은 Study 1의 일부이다.

## B.5 줄무늬는 능선 아래를 지난다

**관측.** 화산 능선이 줄무늬를 가로지르는 곳 — 북위 36°, 서경 178° 근처, 북위 6°, 서경 159° 근처의 라인 제도, 남위 2°, 서경 175°의 피닉스 제도 근처, 그리고 남위 13°, 서경 152° 근처 — 에서 줄무늬는 능선 아래로 이어지며, 능선은 잘리지 않는다(그림 B.2). 체계의 서로 다른 부분에 있는 네 개의 독립된 교차점에서, 줄무늬는 화산 능선을 만나 그 아래로 사라졌다가 그 반대편에서 다시 나타나고, 그 위의 능선은 온전히 남아 있다.

**모델.** 줄무늬는 옆과 아래로부터 접혀서 만들어졌으며, 위로부터 파여 만들어진 것이 아니다. 위에서 잘린 홈이라면 그것이 마주친 능선도 끊었을 것이다(그림 B.3). **식탁보의 비유.** 둘의 차이는 쉽게 그려 볼 수 있다. 책이 놓인 식탁보를 가로질러 칼을 그어 보라. 칼은 먼저 책을 만나 그것을 자르거나 그것에 막힌다 — 식탁보 위의 선은 책이 놓인 곳에서 끊긴다. 이제 식탁보를 두 가장자리에서 밀어 구겨져 주름이 지게 하라. 주름은 천 자체에, 책 아래에서 생기고, 책은 그 위에 온전히 실려 간다. 해저 위로 끌려간 무언가에 의해 위에서 잘린 줄무늬라면 그 길에 있는 모든 능선을 자르거나 그 앞에서 끝나야 했을 것이다. 해저 자체가 옆과 아래로부터 접혀서 만들어진 줄무늬는 능선 아래를 지나 그것을 온전히 남긴다. 네 교차점은 두 번째 가능성을 보여 준다.

**시간 순서와 단축 검정.** 관측 자체는 순서를 정하지 않는다. 접힘이 그 아래에서 일어나는 동안 능선이 이미 늘어난 표면 위에 서 있었을 수도 있다. 검정은 줄무늬가 능선 아래를 지나는 곳에서 능선 자체가 단축되어 있는가이다(Part G). 서 있는 능선 아래에서 생긴 습곡이라면 능선이 서 있던 지면을 압축했을 것이며, 능선은 그것을 보여 주어야 한다. 구겨진 식탁보 위의 책이 더 좁은 천의 띠 위에 놓이게 되는 것과 같다. 이것은 Study 6의 주제이며, 이 물음은 F.2에도 모여 있다.

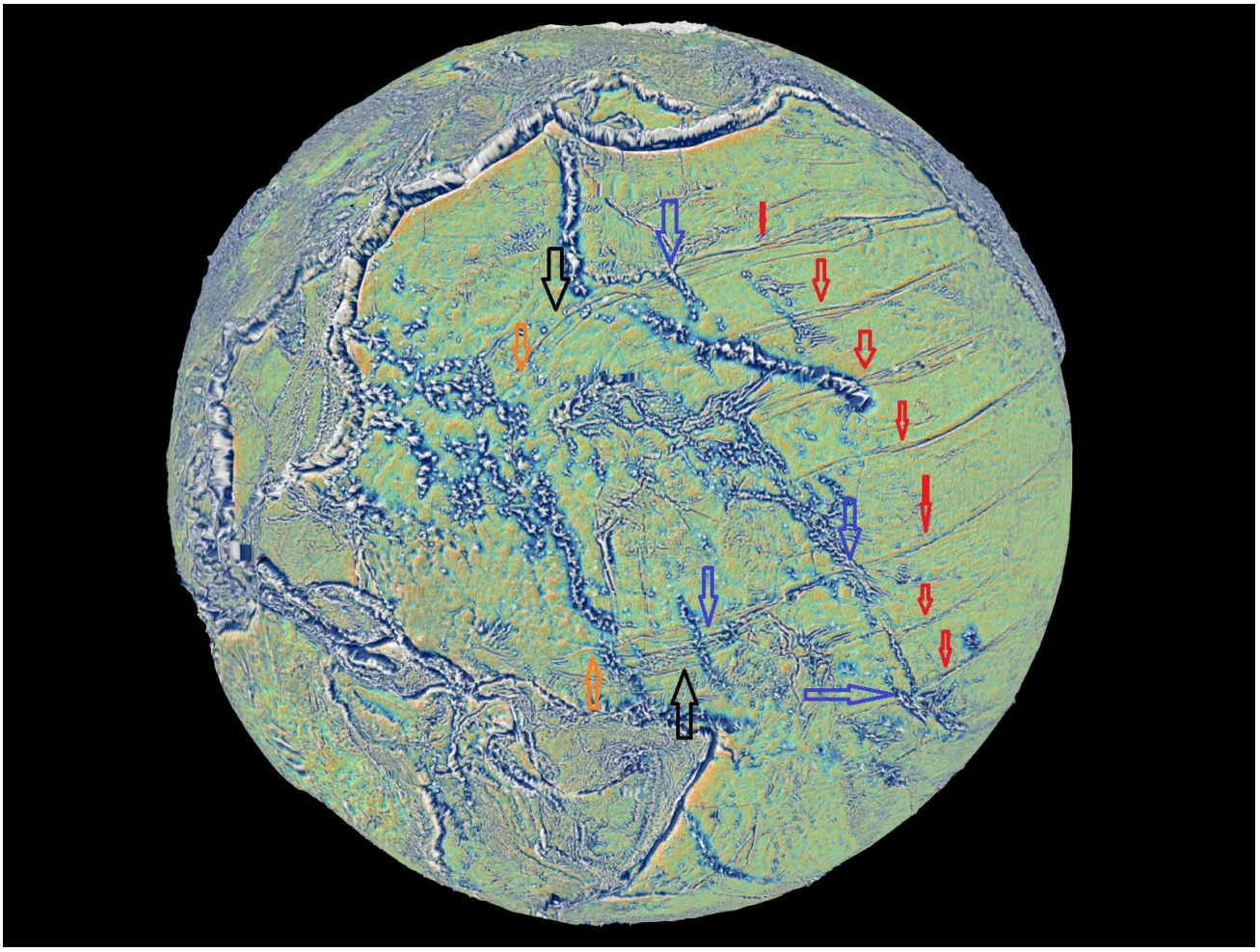


**그림 B.2.** 파란 화살표: 줄무늬가 능선 아래를 지나는 곳. 이미지: 저자. 각 화살표에서 줄무늬를 능선까지, 그리고 그 반대편까지 따라가면, 줄무늬는 연속적으로 이어지고, 줄무늬가 능선을 만나는 곳에서 능선은 끊기지 않았음을 보여 준다.

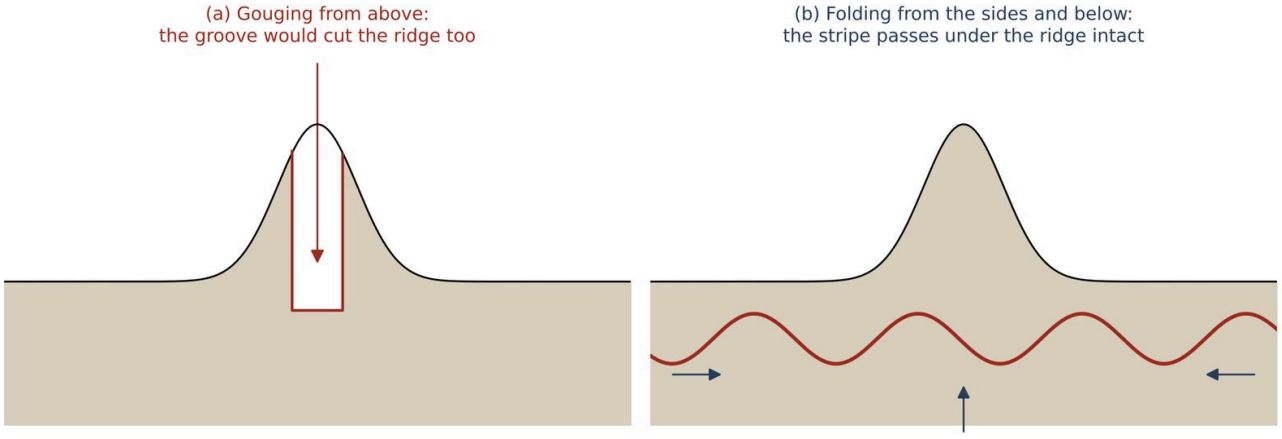



**그림 B.3.** (a) 위에서 잘린 홈은 그것이 가로지르는 능선을 잘랐을 것이다. (b) 옆과 아래로부터 만들어진 습곡은 능선 아래를 지나 그것을 온전히 남긴다. 두 패널은 이미 능선을 지닌 해저 위에 길고 곧은 선을 만드는 두 방식을 보여 준다. 두 번째 가능성만이 그림 B.2의 네 교차점과 부합한다.

## B.6 능선에서의 연속성과 굽음 — 첫 읽기

**관측. 어긋남 없는 연속성.** 두 교차점을 가까이에서 본 모습(그림 B.4–B.5)에서 각 줄무늬는 능선에 이르러 그 반대편에서 같은 지점부터 이어지며, 이 해상도에서 볼 수 있는 옆으로의 도약은 없다. **방향의 변화.** 줄무늬의 방향은 능선을 만나는 곳에서 바뀐다. 능선의 서쪽에서 북쪽 줄무늬는 아래로 돌고(이미지에서 약 14°, 그리고 더 북쪽에서는 호를 그리며), 남쪽 줄무늬는 위로 돈다(약 8°). **서쪽으로의 수렴.** 줄무늬는 서쪽으로 — 끝을 향해 — 수렴한다(Part C). 하나의 적도의 평행선들은 수렴하지 않는다. 능선의 서쪽에서 줄무늬는 이 기하를 벗어난다. 다시 말해, 능선의 동쪽에서 줄무늬는 하나의 적도 둘레의 위도선처럼 행동하며(B.1), 그 서쪽에서는 가장 바깥 줄무늬들이 서로를 향해 돈다 — 북쪽 줄무늬는 남쪽으로, 남쪽 줄무늬는 북쪽으로 — 마치 그 사이의 공통 영역으로 끌려가듯이.

**모델.** 수렴은 배 모양체의 끝이 내려온 영역을 가리킨다(Part C). 줄무늬는 선행 벽의 흔적이다. 끝이 놓여 있던 곳에서 벽은 그 둘레로 거두어졌고, 그래서 줄무늬는 그쪽으로 돈다. 태평양 전체를 가로질러 데이터에서 줄무늬를 추적하면 북부, 중부, 남부의 줄무늬가 모두 같은 끝으로 이어짐을 보여 준다(C.5).

**상태.** 이것은 수직 과장(30배와 200배)이 있는 비스듬한 시야에서의 첫 읽기이다. 과장 없는 평면 지도에서 측정해야 한다(Part G). **표시 매개변수.** 이 시야들은 지구본을 비스듬히, 마치 비행기 창에서처럼 바라보며, 모든 높이를 곱한다 — 한 시야에서는 30배, 다른 시야에서는 200배 — 해저의 낮은 기복이 조금이라도 보이도록. **이미지의 각도 왜곡.** 두 조치는 모두 눈이 줄무늬를 찾는 데 도움이 되지만, 둘 다 이미지에서 읽는 각도를 왜곡한다. 둥근 지구본을 비스듬히 보면 곧은 선이 굽어 보일 수 있고, 과장된 표면 위에서는 능선의 비탈 때문에 선이 단지 오르기만 하는 곳에서 방향을 바꾸는 것처럼 보일 수 있다. 따라서 14°와 8°의 각도는 지구 표면 위의 각도가 아니라 이미지 속의 각도이다. 능선 양쪽에서 각 줄무늬의 참된 방향을 정하려면, 같은 장소를 바로 위에서 내려다본 평면 지도 위에서, 높이를 실제 축척으로 두고, 눈대중이 아니라 커서의 좌표로 읽어야 한다(Study 6).

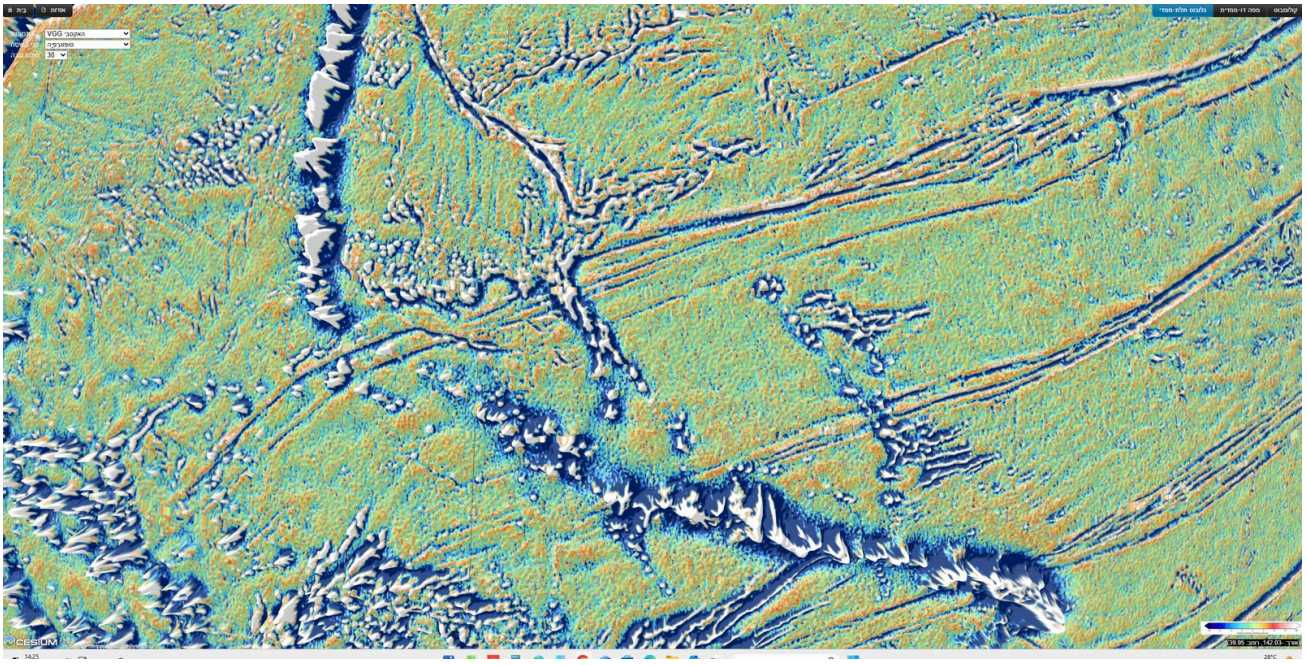


**그림 B.4.** 근접 시야: 북쪽 줄무늬들이 능선에 이르러 남쪽으로 굽으며 그 너머로 이어진다. 이미지: 저자. 각 줄무늬를 오른쪽에서 왼쪽으로(동쪽에서 서쪽으로) 따라가면, 줄무늬는 능선을 가로지르며 제자리를 지키지만 새로운 방향으로 능선을 떠남을 보여 준다.

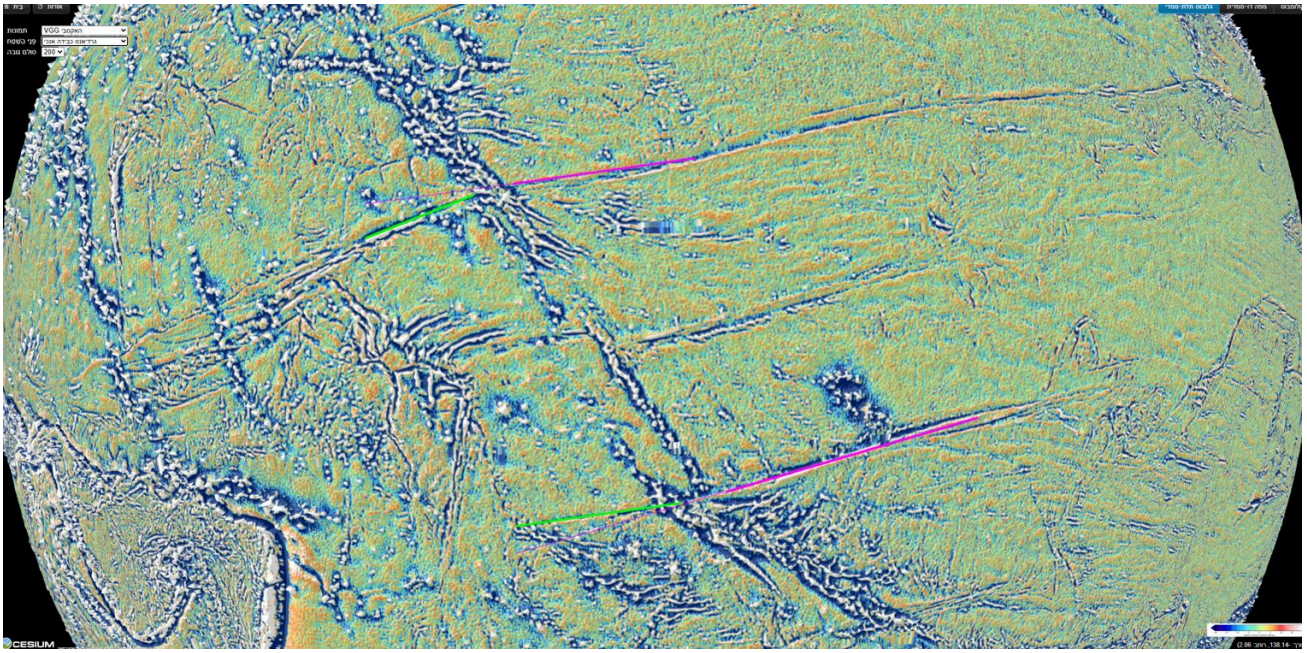


**그림 B.5.** 라인 제도 교차점의 근접 시야. 자홍: 능선 동쪽의 줄무늬. 점선: 그 곧은 연장. 초록: 능선 서쪽에서 보이는 줄무늬. 이미지: 저자. 추적선: 이 논문. 점선과 초록 선 사이의 간격이 능선에서의 방향 변화이다. 줄무늬는 옆으로 도약하지 않지만, 능선 너머에서는 더 이상 동쪽의 경로를 따르지 않는다.

## B.7 기저부 아래의 깊은 맨틀

**관측.** 배 모양체의 기저부 아래에서 하부 맨틀의 가장 깊은 층은 투표 지도의 다섯 모델 모두에서 느리며(코타르 & 레키치 2016), 그 자리는 다른 두 모델의 $-1\%$ 윤곽선 안에 있다. 태평양 저속도 영역의 중심은 기저부에서 남남서쪽으로 1,480–1,660 km에 있다(Paper 3, §E.4).

**용어의 설명.** 지진에서 나온 지진파는 지구 전체를 가로지르며, 그 도달 시간으로부터 각 깊이에서의 파동 속도 지도를 만든다 — "토모그래피 모델"이다. **낮은 속도의 해석.** 파동이 그 깊이의 평균보다 느리게 움직이는 곳에서는 물질이 주변보다 더 뜨겁거나, 조성이 다르다 — 예를 들어 더 조밀하고 철이 더 풍부하다. 핵 위, 태평양 아래와 아프리카 아래에 느린 물질의 큰 영역 둘이 있다. 거대 저속도 영역(LLVP — 하부 맨틀의 거대 저속도 영역)이다. **투표 지도.** 서로 다른 연구 집단은 서로 다른 토모그래피 모델을 만들며, 그 지도들은 모든 세부에서 일치하지는 않는다. 코타르 & 레키치(2016)의 투표 지도는 이를 셈으로 다룬다. 맨틀 바닥의 각 장소에 대해 다섯 모델 가운데 몇이 그곳을 느리다고 정하는지 본다. 다섯 표를 모두 받은 장소는 모든 모델에서 느리다. **윤곽선.** $-1\%$ 윤곽선은 같은 영역을 그리는 또 다른, 더 엄격한 방식이다. 그 안에서 파동이 그 깊이의 평균보다 적어도 1퍼센트 느린 선이다. 키리티마티 아래에서 투표는 만장일치이며, 다른 두 모델도 그곳을 자신들의 $-1\%$ 윤곽선 안에 둔다. 따라서 배 모양체의 기저부는 태평양의 느린 영역 위, 그 중심에서 약간 북북동쪽에 서 있다.

**모델.** 방출 뒤 배 모양체는 온전한 채로 지구 속으로 다시 거두어져 그 안에 흡수되었다(E.3). 그 무겁고 철이 풍부한 부분은 맨틀의 바닥으로, 배 모양체가 서 있던 자리 아래로 내려갔다. 우리는 — 깊은 영역들의 본성이 아직 열려 있으므로 가벼운 유보를 두고 — 그곳의 조밀하고 철이 풍부한 퇴적 더미가 태평양 저속도 영역의 일부라고 제안한다(Paper 3, §E.4). **하나의 사건의 두 흔적.** 그렇다면 해저의 줄무늬와 맨틀 바닥의 느린 영역은 같은 사건의 상보적인 두 흔적이다. 위의 흔적은 벽이 놓인 곳을, 깊은 흔적은 무거운 물질이 와서 자리 잡은 곳을 표시한다.

## B.8 후행 쪽 — 배 모양체의 등

**관측.** 끝의 서쪽, 서태평양과 인도양 사이의 띠에서 해저와 그 가장자리는 모든 방향으로 구겨지고 벗겨져 있다. 필리핀과 마리아나 호, 인도네시아의 호들, 그리고 오스트레일리아 북쪽의 갈고리 모양으로 휜 반다 호이다(그림 B.6). **지역적 대비.** 기저부의 동쪽에서 자국들은 평행하고 곧다(B.1). 끝의 서쪽에서 자국들은 휘어 있고, 빽빽하며, 여러 방향을 향한다.

**모델.** 이것은 배 모양체의 등 — 자전 방향에서 먼 쪽을 향한 쪽 — 이다. 이 쪽은 배 모양체가 다시 거두어질 때 질서 없이 구겨졌고, 그 선행 벽은 평행한 줄무늬로 놓였다. **두 벽의 차이.** 두 쪽 사이의 대비는 배 모양체가 서 있는 동안 각 쪽이 겪은 것에서 비롯된다. 선행 벽은 오랫동안 한 방향, 즉 지구 자전의 방향으로 늘어났다. 선행 벽은 이 하나의 방향을 귀환 속으로 가져갔고, 그래서 모두 그 방향을 공유하는 선들로 놓였다. 등에는 그런 단일한 끌림이 없었다. 배 모양체가 다시 거두어져 흡수될 때, 등은 제 방향 없이 내려와 구겨졌다. 양탄자를 곧게 펴서 끌지 않고 한 무더기로 떨어뜨리면 구겨지는 것과 같다.

**배 모양체 길이와의 부합.** 기저부(키리티마티)로부터 측지학적으로 재면, 호들은 배 모양체의 길이가 닿는 거리에 있다. 반다 호는 8,100 km, 필리핀과 술라웨시는 9,040–9,070 km, 자와는 10,300 km이다 — 방출 때 끝 영역을 포함한 제 몸체의 길이가 8,890–9,000 km였던 배 모양체와 대비된다(C.4). 등은 서쪽에서 기울어진 끝 아래에 서 있었다. 배 모양체가 다시 거두어지는 과정은 느렸다. 그 질량은 지구에 흡수되며 주름을 남겼고, 등에서 그 주름이 구겨진 호들이다. 이렇게 놓인 등은 기저부에서 서쪽으로 배 모양체 하나의 길이쯤까지 흔적을 남겨야 한다. **나무의 비유.** 베어 쓰러진 나무가 제 높이와 같은 길이의 땅에 걸쳐 눕는다는 이미지는 이 길이의 부합을 보여 주는 데에만 쓴다. 배 모양체는 쓰러지지 않았고, 다시 거두어졌다. 호들은 8,100에서 10,300 km 사이, 그 길이의 양쪽에 있다.

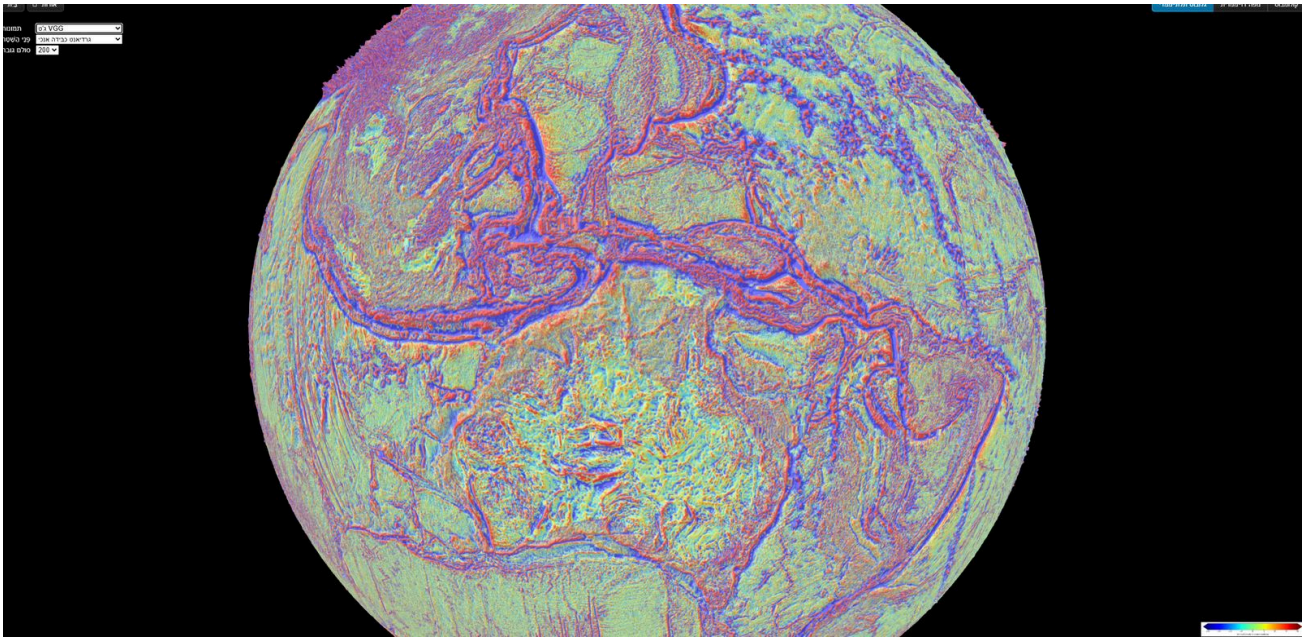


**그림 B.6.** 후행 쪽: 서태평양과 인도네시아의 구겨진 호들, 그리고 아래의 오스트레일리아. 중력 경사. 이미지: 저자. 이 그림의 결을 그림 A.1의 결과 비교하라. 그곳에는 길고 평행한 선들이, 이곳에는 모든 방향을 향한 촘촘한 호들이 있다.

**지금 우리가 가진 것. 줄무늬의 띠:** 줄무늬는 하나의 적도 둘레에 하나의 띠를 이룬다(B.1). **기저부의 위치:** 배 모양체의 기저부는 그 적도 위에 있다(B.2). **배치의 비대칭과 체계의 폭:** 줄무늬는 기저부의 동쪽, 자전을 향한 쪽에, 그리고 그 양쪽, 북쪽과 남쪽에 있다(B.3–B.4). **능선 아래의 연속성:** 줄무늬는 습곡이 그러하듯, 그리고 홈은 그러지 못하듯, 능선 아래를 지난다(B.5). **수렴:** 능선의 서쪽에서 줄무늬는 서로를 향해 돈다

(B.6). **깊은 흔적:** 기저부 아래의 깊은 맨틀은 느리다(B.7). **등의 범위:** 서쪽의 배 모양체의 등은 기저부에서 배 모양체 하나의 길이쯤 되는 거리에서 구겨져 있다(B.8). 다음 Part는 줄무늬를 그것이 수렴하는 곳까지 따라간다.

---

PART C

# 배 모양체의 끝 — 달이 형성된 곳

Part B는 능선의 서쪽에서 줄무늬가 서로를 향해 도는 지점에서 끝났다. 이 Part는 그것들이 향하는 영역에 무엇이 있는지 묻는다. 이 시리즈에서 달은 배 모양체의 끝 위에서 구축되었고, 끝은 자전보다 뒤처져 기저부의 서쪽에 있었다(Paper 3). 배 모양체가 지구 속으로 다시 거두어질 때 끝은 기저부의 서쪽에 내려왔다. 따라서 줄무늬가 수렴하는 영역은 끝이 내려온 자리여야 하며, 이를 위한 요구조건이 셋 있다. 그 영역은 끝만큼 넓어야 하고, 기저부의 서쪽에 있어야 하며, 끝의 면이 그 위에 앉아 있던 달의 어떤 자국이라도 간직했다면, 그 자국이 그 안에서 발견되어야 한다. 아래의 절들은 세 요구조건을 차례로 검토한다 (C.1–C.3). C.4는 줄무늬 체계 전체의 길이를 배 모양체의 길이와 비교하고, C.5는 데이터에서 태평양 전체 — 북부, 중부, 남부 — 의 줄무늬를 같은 끝까지 따라간다.

## C.1 두 굽이

**곧은 경로를 떠나는 지점.** 기저부의 서쪽에서 북쪽 줄무늬는 아래로(남쪽으로) 굽고, 남쪽 줄무늬는 위로(북쪽으로) 굽는다(그림 A.1, 검은 화살표). 굽이 사이(주황 화살표)의 거리는 다음과 같다.

| | 값 |
|---|---|
| 북쪽 굽이 | 북위 23.8°, 동경 164.9° |
| 남쪽 굽이 | 남위 5.3°, 동경 173.2° |
| 거리 | **3,360 km** (30.2°) |
| 범위(각 지점을 ±15 픽셀 이동) | 3,040–3,700 km |
| 중심 | 북위 9.3°, 동경 169.3° |

**표를 읽는 법.** 표는 가장 바깥 줄무늬가 곧은 경로를 떠나는 두 곳, 지구 표면을 따라 잰 그 사이의 거리, 그리고 그 중간 지점을 준다. 우리는 이 중간 지점을 끝의 중심으로 삼는다. **범위의 계산.** 넷째 행의 범위는 거리가 굽이를 정확히 어디에 표시하느냐에 얼마나 좌우되는지를 보여 준다. 각 굽이를 이미지 위에서 모든 방향으로 15픽셀씩 옮겼고, 거리는 3,040에서 3,700 km 사이에 머물렀다.

**접촉 및 돔과의 비교.** 왜 이 거리를 접촉과 돔에 비교하는가? 줄무늬가 끝이 내려올 때 그 둘레로 거두어졌기 때문에 도는 것이라면, 두 굽이는 끝의 두 가장자리를 표시하며, 그 사이의 거리는 끝의 폭을 정한다. 이 폭은 Paper 3에서 독립적으로 알려져 있다. 달은 방출 때 폭 3,000 km의 접촉 위에 앉아 있었고, 그것이 앉아 있던 돔은 폭이 3,650 km였다. 이 폭은 방출 때 달이 앉아 있던 접촉, 3,000 km, 그리고 그 위의 돔, 3,650 km

에 맞는다(Paper 3). 측정된 거리 3,360 km는 이 두 값 사이에 있으며, 그 범위 3,040에서 3,700 km는 둘 다를 포괄한다.

**줄무늬 체계와의 정렬.** 북쪽 굽이는 파이오니어의 평행선 위에 있다(줄무늬 체계의 적도 북쪽 30.0°, 30.1°와 대비). 남쪽 굽이는 체계의 적도 자체 위에 있다(그로부터 0.1°). 기저부(1.6°)와 마찬가지이다. 따라서 굽이는 줄무늬 사이에 무작위로 놓여 있지 않다. 각각 체계 자체의 선 위에 떨어진다 — 하나는 줄무늬 위에, 하나는 기저부도 놓인 적도 위에.

## C.2 끝은 기저부의 서쪽에 있다

**끝 중심의 위치.** 끝의 중심은 기저부에서 서쪽으로 약 3,760 km에 있으며(이전 판에서는 3,770 km), 이 위치는 그것을 후행 쪽에 놓는다. **끝의 뒤처짐.** 배 모양체는 뒤로 기울었다 — 끝과 그 위의 달은 지구의 자전보다 뒤처졌다 — 그리고 배 모양체가 다시 거두어질 때 끝은 기저부의 서쪽에 내려왔다. 끝은 표면 위 높이 서 있었으므로 기저부보다 훨씬 큰 원을 따라 실려 돌아야 했다. 시리즈에서 끝은 기저부보다 뒤처졌고, 그래서 배 모양체는 자전 방향을 거슬러 뒤로 기울었다(Paper 3). 배 모양체가 지구 속으로 다시 거두어졌을 때, 끝은 그것이 기울어 있던 곳, 즉 서쪽에 내려왔다.

**체계 안에서의 위도 정렬.** 기저부는 줄무늬 체계의 적도 위에 있으며(그로부터 1.6°), 끝의 남쪽 가장자리(남쪽 굽이, 그로부터 0.1°)도 마찬가지이다. 끝의 중심은 이 적도 북쪽 약 15°에 있으며(11°의 맞춤에서 14.9°, 10° 기울기에서 14.4°, 14° 기울기에서 16.4°), 적도 위의 남쪽 굽이와 파이오니어의 평행선 위의 북쪽 굽이 사이에 있다. **방출 위도와의 구별.** 이것은 Paper 3–4의 방출 위도 22.5°가 아니다. 그 값은 방출 순간 지구 중심에서 본 달 중심의 방향이고, 각인은 배 모양체가 다시 거두어질 때 끝이 줄무늬의 기준틀 안에서 내려온 자리이다. 이 둘은 서로 다른 양이다. 축의 문제는 향후 연구이다.

## C.3 지구 위의 달의 바다 — 거울상

**면과 면의 접촉.** 이 절의 물음은 끝의 면이 그 위에 앉아 있던 달의 자국을 간직했는가이다. Paper 3에서 달의 앞면 — 지구를 향한 면 — 은 끝과 접촉한 면이었고, 그 달의 바다는 지구의 압력과 열이 배 모양체에서 달로 지나간 개구부이다(비의 바다가 주 통로, 맑음의 바다가 보조 통로). 태평양 해저가 이 접촉의 흔적을 지니고 있다면, 그것은 앞면 달의 바다의 양상을 올바른 배치와 올바른 크기로 지니고 있어야 한다. 배치는 거울상이고, 크기는 오늘날의 달보다 크다. 우리는 이 두 점에서 시작한다.

**왜 거울인가.** 달과 배 모양체의 끝은 서로 마주 보고 서 있었다. 서로를 향한 두 천체 사이에서는 달 앞면의 동쪽이 지구의 서쪽에 떨어진다. 접촉의 각인은 앞면의 거울상이어야 한다 — 북은 유지되고, 동과 서는 뒤바뀐다. 고무도장이 그 이유를 보여 준다. 도장의 글자는 종이에 찍힌 자국이 바르게 읽히도록 거꾸로 새겨져 있다. 도장과 종이는 서로 마주 보며, 찍힌 자국은 도장의 거울상이다. 마찬가지로 손바닥을 창에 납작하게 대고 바깥에서 바라보라. 자기 손바닥을 볼 때 오른쪽에 있던 엄지가 이제 왼쪽에 있다. 북과 남은 뒤바뀌지 않는다. 달과 지구가 같은 축 둘레로 돌며 같은 “위”를 공유했기 때문이다. 동과 서만 뒤바뀐다.

**첫 읽기.** 중력 경사 지도 위에서 저자는 처음에 눈으로 세 원형 특징을 비의 바다, 맑음의 바다, 신주의 바다로 표시했다(그림 C.1). 그 사이의 비의 바다–맑음의 바다 거리 1,420 km는 수축으로 확대된 달 위의 거리(아래)에 맞았지만, 세 지점은 거울상이 아니라 정상(正像)을 이루었다. 그때 신주의 바다는 정상 복사에서는 제자리에서 574 km, 거울상에서는 제자리에서 2,500 km 떨어졌다. **읽기의 교체.** 정상 각인은 접촉해 있는 두 면에서 나올 수 없으므로 읽기를 교체했다. 우리는 이 단계를 논문에 남겨 둔다. 그것이 탐구 과정의 일부이

기 때문이다. 첫 표시는 접촉의 기하가 세워지기 전에 눈으로 이루어졌고, 그것들이 모두 옳을 수는 없음을 보여 준 것은 거울의 요구조건이었다. 갱신된 읽기(아래)는 저자가 가장 확신하는 하나의 표시인 비의 바다를 유지하고, 나머지가 어디에 놓여야 하는지는 거울의 규칙이 예측하게 한다.

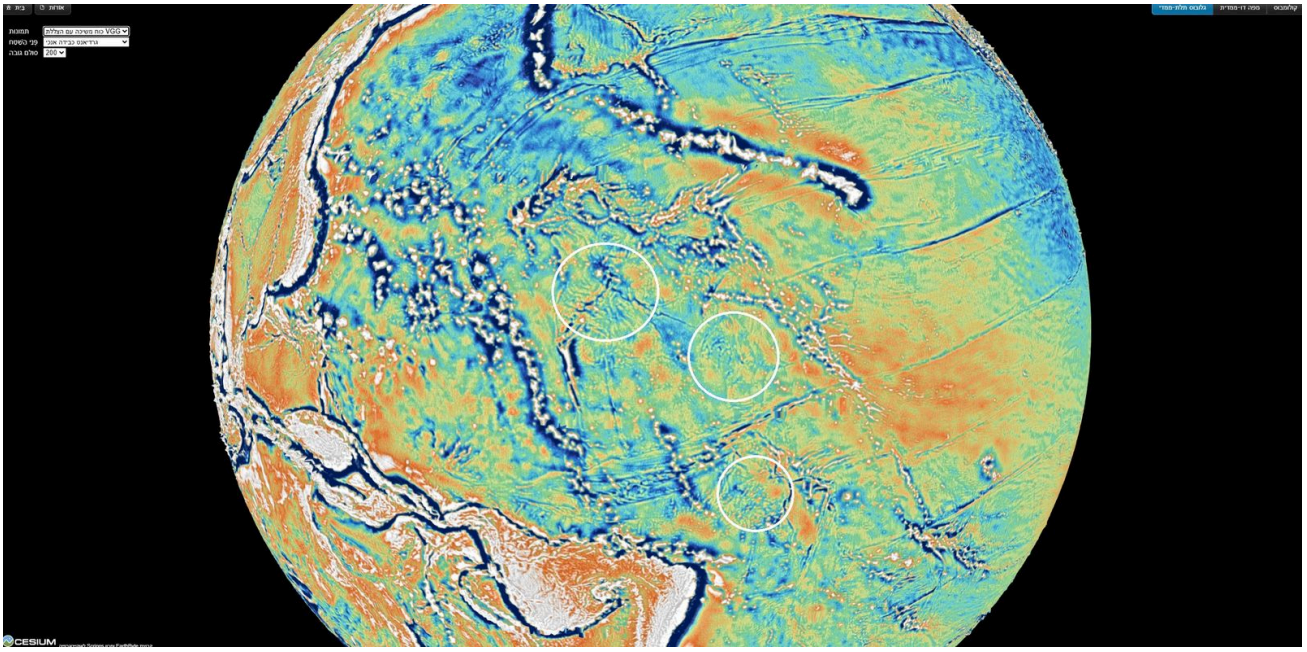


**그림 C.1.** 첫 읽기: 저자가 처음 표시한 세 원. 이미지: 저자.

**축척.** 달은 끝 위에 앉아 있던 때 이후 수축했다. 같은 질량으로, 끝 위의 천체의 밀도(1,300 kg·m$^{-3}$)에서 오늘날의 밀도(3,344)까지, 표면 위의 모든 길이는 $\left(3344/1300\right)^{1/3} = 1.37$ 배 짧아졌다(시리즈의 단계를 거치면 $\times$ 0.83, 렌즈에서 공으로, 그다음 1,890 $\rightarrow$ 1,737 km: 1.31). 오늘날 달 위에서 1,023 km인 비의 바다–맑음의 바다 거리는 끝 위에서 약 1,400 km였다.

**수축의 메커니즘.** 논거는 짧다. 달의 질량은 변하지 않았고, 밀도가 올라갔다. 끝 위의 부푼 천체의 밀도에서 오늘날 달의 밀도로. 같은 질량에서 부피는 밀도 상승에 반비례하여 줄어들고, 반지름 — 그리고 그와 함께 표면 위 두 점 사이의 모든 거리 — 은 그 비의 세제곱근으로 줄어든다.

$$\frac{\text{a length on the tip}}{\text{the same length today}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1.37,$$

여기서 $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ kg·m$^{-3}$ 는 끝 위의 천체의 밀도이고 $\rho_{\text{today}} = 3,344$ kg·m$^{-3}$ 는 오늘날 달의 밀도이다.

**풍선의 비유.** 바람을 빼 더 작게 만든 풍선이 같은 것을 보여 준다. 그 위에 그린 두 점은 반지름과 같은 비율로 서로 가까워진다. **두 번째 계산 경로.** 괄호 안의 두 번째 경로는 같은 천체를 시리즈의 단계를 따라 추적한다. 먼저, 아직 끝에 붙어 있는 동안 편평한 렌즈 모양의 달이 공으로 둥글어졌다. 이 둥글어짐은 방출 전에 일어났으며, 표면 위의 길이를 0.83의 인자로 바꾼다. 그다음 방출부터 둥근 달은 반지름 1,890 km에서 1,737 km로 수축했다. 두 단계를 합하면 1.31이다. 두 경로는 몇 퍼센트 이내에서 일치한다. 우리는 1.37을 쓴다. 따라서 오늘날 1,023 km인 비의 바다와 맑음의 바다 사이의 거리는 끝 위에서 달이 지녔던 크기에서 약 1,400 km이며, 지구 위의 앞면은 이 크기에서 찾아야 한다.

> **결과**

> 지구 위의 앞면 각인은 거울상이며(북은 유지되고, 동과 서는 뒤바뀜), 오늘날의 달에 대해 $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$ 배 확대되어 있다.

**거울상의 배치.** 비의 바다를 저자가 표시한 자리(북위 13.19°, 동경 179.04°)에 두고 앞면을 1.37의 축척으로 거울상으로 지구에 옮기면, 맑음의 바다는 마셜 사슬 위에, 신주의 바다는 오스트레일리아 북동쪽의 호들 사이에, 접촉 중심은 비의 바다 곁에 떨어진다(그림 C.2). **고정 지점.** 상을 배치하려면 한 지점을 고정해야 한다. 거울의 규칙과 축척은 양상의 모양과 크기만 정할 뿐, 그것이 해저의 어디에 놓이는지는 정하지 않기 때문이다. 우리는 주 통로인 비의 바다를 고정하고, 다른 모든 특징이 어디에 떨어져야 하는지는 거울의 규칙이 정하게 했다.

**대안 배치.** 대신 맑음의 바다를 제자리에 두면, 비의 바다는 키리티마티 북쪽, 줄무늬가 가로지르는 조용한 들판에 떨어진다. 두 거울 배치 가운데 저자는 첫째가 지도 위의 원형 특징을 보여 준다고 판단한다. 두 배치는 같은 규칙을 따른다. 둘은 처음의 두 표시 가운데 어느 것을 유지하느냐에서만 다르다. 그림은 독자가 비교할 수 있도록 둘 다 보여 준다.

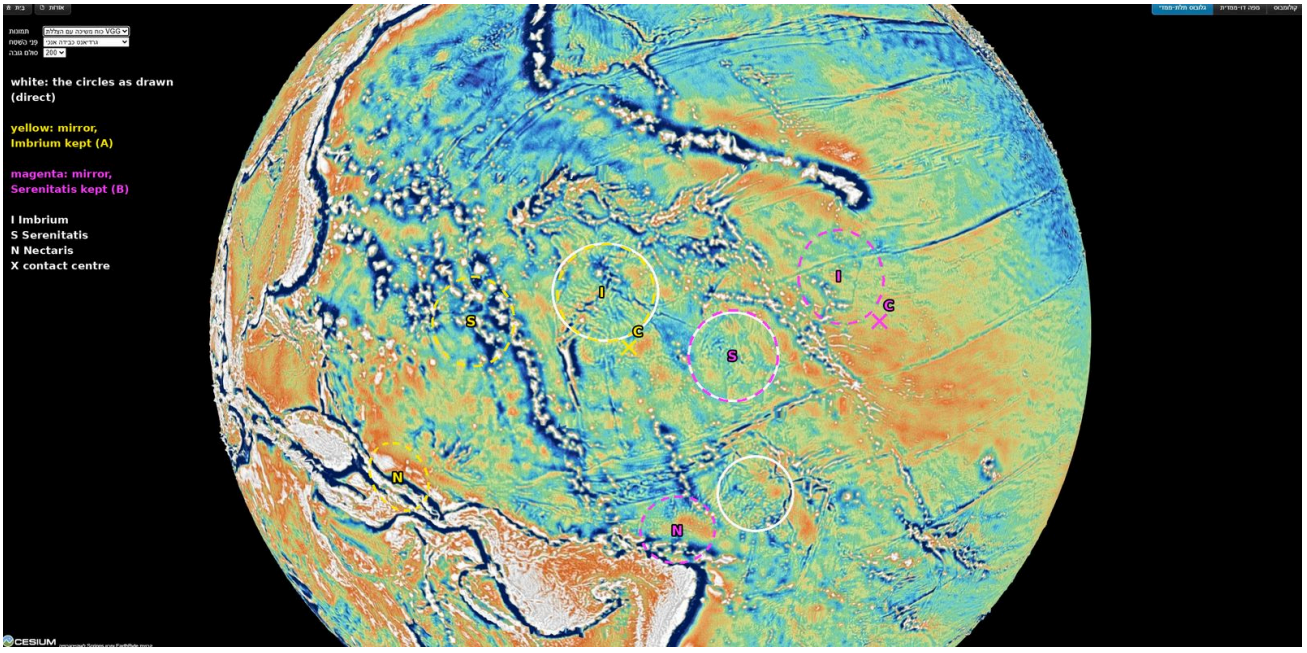



**그림 C.2.** 거울 검정. 흰색: 첫 읽기 (정상). 노랑: 비의 바다를 제자리에 둔 거울상(A). 자홍: 맑음의 바다를 제자리에 둔 거울상(B). X: 접촉 중심. 저자의 지도 위. 눈으로 배치한 흰 원들을, 비의 바다 하나만으로부터 거울의 규칙으로 배치한 노란 원들과 비교하라.

| | 달 위 | 지구 위 | 끝 중심으로부터 | 기저부로부터 |
|---|---|---|---|---|
| 비의 바다 | 북위 37.6°, 동경 340.0° | 북위 13.19°, 동경 179.04° | 1,150 km | 2,870 km |
| 맑음의 바다 | 북위 27.3°, 동경 18.4° | ≈ 북위 11.5°, 동경 166.3° | 410 km | 4,140 km |
| 접촉 중심 | 북위 24.1°, 동경 335.2° | ≈ 북위 8.2°, 서경 179.3° | 1,260 km | 2,510 km |
| 신주의 바다 | 남위 15.2°, 동경 35.0° | ≈ 남위 3.1°, 동경 156.6° | 1,970 km | 5,130 km |

지구 위: × 1.37의 거울상. 비의 바다는 저자의 표시이며, 나머지는 거울의 규칙이 예측하는 자리이다. 끝의 각인: 반지름 약 1,680 km.

**표를 읽는 법.** 각 행은 앞면의 특징 하나를 나타낸다. 첫째 열은 오늘날 달 위에서의 위치를 보여 준다. 둘째 열은 지구 위에서의 위치를 보여 준다. 비의 바다는 저자의 표시이고, 나머지 특징은 거울의 규칙이 예측하는 위치이다. 마지막 두 열은 지구 위의 그 위치가 끝의 중심(C.1)과 배 모양체의 기저부에서 얼마나 떨어져 있는지를 보여 준다. **검정의 기준**은 셋째 열에 있다. 끝과 접촉해 있던 특징은 끝의 각인 안, 즉 그 중심에서 약 1,680 km 이내에 있어야 한다 — 두 굽이 사이 폭 3,360 km의 절반이다.

**각인 안의 구조.** 비의 바다, 맑음의 바다, 접촉 중심은 모두 끝의 각인 안에 떨어진다. 보조 통로인 맑음의 바다는 끝의 중심에서 겨우 410 km에, 각인의 경계 깊숙이 안쪽에 떨어진다. 주 통로인 비의 바다는 1,150 km에, 접촉 중심은 1,260 km에 떨어진다. **각인 밖의 구조.** 신주의 바다는 끝의 중심에서 1,970 km, 각인의 경계 바로 너머에 있다. 이 발견은 달 위에서의 그 위치와 부합한다. 그곳에서도 신주의 바다는 접촉에서 멀리 남쪽에 있으며, 각인 바로 바깥에 떨어진다는 것은 바로 그 위치에서 기대되는 바이다.

**다음 측정.** 여기서 잰 것은 예측된 위치와 눈이 알아보는 특징 사이의 부합이다. 거울 위치에 있는 특징들은 아직 지도 위에 표시하고 측정해야 한다(Part G). 이것이 Study 8이다. 맑음의 바다, 신주의 바다, 접촉 중심, 그리고 나머지 앞면 달의 바다의 거울 위치에 있는 특징을 1.37의 축척으로 표시하고, 그 각각에 원형 특징이 서 있는지 검토하는 것이다.

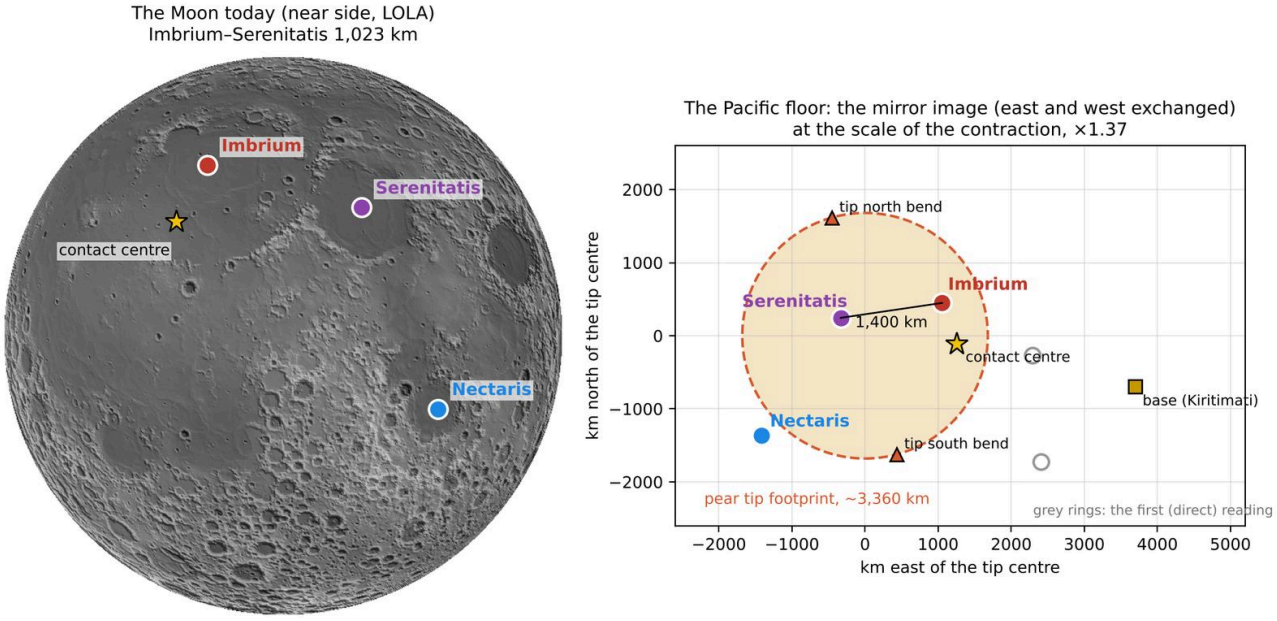



**그림 C.3.** 왼쪽 패널: 오늘날 달 위의 비의 바다, 맑음의 바다, 신주의 바다, 접촉 중심. 오른쪽 패널: 1.37의 확대 축척으로 태평양 해저 위에 놓인 그 거울상, 끝의 중심에서 km 단위로, 끝의 각인, 두 굽이, 배 모양체의 기저부와 함께. 회색 고리: 첫 읽기, 즉 정상(正像) 읽기. 두 패널을 나란히 읽으라. 오른쪽 패널에서 왼쪽 패널의 양상은 동–서 축으로 뒤집히고 확대되어 있으며, 네 표시 가운데 셋이 끝의 각인 안에 떨어진다.

## C.4 줄무늬의 길이는 배 모양체의 길이이다

**선행 벽의 펴 발림.** 줄무늬는 배 모양체의 선행 벽이다. 배 모양체가 느리게 다시 거두어지는 동안 그 선행 벽은 자전 방향으로 해저를 따라 펴 발렸다. 벽의 먼 끝이 가장 많이 뒤처졌고, 가운데는 덜 뒤처졌으며, 벽은 제

위로 뒤로 접혔다. 그 질량은 지구 속으로 흡수되며 주름을 남겼다 — 줄무늬이다. 이렇게 놓인 벽은 원래 길이와 대략 같은 길이에 걸쳐 해저를 덮어야 한다. **베어 쓰러진 나무의 이미지.** 베어 쓰러진 나무는 제 높이와 같은 길이의 땅에 걸쳐 눕는다. 이 이미지는 길이의 부합만을 보여 준다. 벽은 쓰러진 것이 아니라, 배 모양체가 다시 거두어질 때 펴 발린 것이다.

**공회전선.** 배 모양체의 길이는 공회전선이 정한다. 지구의 하루마다 한 바퀴를 도는 천체는 지구 중심에서 멀수록 더 빨리 움직인다. 반면 지구 둘레의 자유 궤도에 있는 천체는 멀수록 더 느리게 움직인다. 어떤 한 거리에서 두 속도가 같아진다. 그곳에서는 지구와 함께 실려 도는 천체가 이미 자유 궤도의 속도로 움직이며 더 이상 붙들 필요가 없다. 이 거리가 공회전선이다. **방출 시의 값.** 시리즈에서 배 모양체는 달의 중심이 이 선에 이를 때까지 길어졌다. 그곳에서 달은 분리되기 시작했고, 선 너머 약 210 km에서 방출되었다(Paper 2–4). 방출 순간 지구의 하루는 5.77 h였다. 당시의 적도 위에서 공회전선은 지구 중심에서 16,399 km에 있었다. 방출 위도 22.5°(Paper 3–4) — 달이 서 있던 방향 — 를 따라서는 지구 중심에서 17,287 km에 있었다. 방출 때 달의 반지름은 1,890 km였고, 그 중심은 선 너머 약 210 km, 17,497 km에 서 있었다.

**두 길이.** 이 값들로부터 달을 배 모양체의 일부로 셈하느냐에 따라 구별되는 두 길이가 나온다. **달을 배 모양체의 끝으로 셈하면**, 배 모양체는 공회전선에 이르렀다. 지구 표면에서 선까지의 길이는 $17,287 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 10,570–10,690$ km였다. **배 모양체 자체의 몸체**는 달 없이, 달이 그 위에 앉아 있던 곳에서 끝났다 — 방출 때 달의 중심에서 달 반지름 하나만큼 안쪽, 지구 중심에서 $17,497 - 1,890 = 15,607$ km, 선보다 약 1,700 km 앞이다. 따라서 지구 표면에서의 길이는 $15,607 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 8,890–9,000$ km였다. 달 없이는 배 모양체가 공회전에 이르지 못했다. 그것은 선보다 달 반지름 하나쯤 앞에서, 그리고 달의 바깥쪽보다 달 지름 하나만큼 앞에서 끝났다.

| | 길이 |
|---|---|
| 달을 끝으로 삼은 배 모양체(공회전선 도달): 지구 표면(6,602–6,721 km)에서 방출 위도의 공회전선 (17,287 km, 하루 5.77 h)까지 | 10,570–10,690 km |
| 끝 영역을 포함한 배 모양체 자체의 몸체: 지구 표면에서 방출 때 달이 앉아 있던 곳 ($17,497 - 1,890 = 15,607$ km)까지 | **8,890–9,000 km** |
| 해저 위의 줄무늬 체계: 끝의 중심(북위 9.3°, 동경 169.3°)에서 클리퍼턴의 동쪽 끝(약 북위 10.3°, 서경 105°)까지 | **9,360 km** |
| 배 모양체의 기저부(키리티마티)에서 같은 끝까지 | 5,870 km |
| 끝의 중심에서 배 모양체의 기저부까지 | 약 3,760 km |

**표를 읽는 법.** 처음 두 행은 방출 때 배 모양체의 두 길이로, 달을 포함한 것과 포함하지 않은 것이다(시리즈에서 당시 지구의 반지름은 6,602에서 6,721 km이다). 셋째 행은 해저 위 줄무늬 체계의 길이로, 끝이 내려온 자리(C.1)에서 아메리카 근처, 가장 긴 줄무늬의 먼 동쪽 끝까지이다. 마지막 두 행은 이 길이를 기저부에서 나눈다. 기저부의 동쪽 부분과 끝과 기저부 사이의 부분이다. (두 부분의 합은 전체보다 크다. 끝의 중심, 기저부, 클리퍼턴의 끝이 하나의 대원 위에 놓여 있지 않기 때문이다.)

**흔적에서 달을 분리하기.** 줄무늬는 둘째 길이 — 끝 영역을 포함한 배 모양체 자체의 몸체 — 와 비교한다. 줄무늬는 끝 영역을 포함한 배 모양체 전체의 흔적이다. 달이 앉아 있던 3,000 km의 접촉은 배 모양체와 함께 내려왔으며(C.1–C.2), 줄무늬 체계는 그 중심에서부터 잰다. 달은 분리되어 배 모양체를 떠났고 해저 위에 없으므로, 달이 더한 길이 성분은 흔적의 일부가 아니다. **부합.** 끝의 자리에서 아메리카까지의 줄무늬 체계는

배 모양체 자체의 몸체보다 4–5% 길다. 길이 8,890에서 9,000 km의 몸체에 해저 위 길이 9,360 km의 흔적이 대응한다 — 360에서 470 km 더 길다. **독립성.** 줄무늬의 맞춤에서 어떤 매개변수도 이 길이에 이르도록 정해지지 않았다. 공회전선은 방출 때 지구의 자전에서 나왔고(Paper 2), 달의 반지름은 Paper 3에서 정해졌으며, 줄무늬의 길이는 지도에서 읽었다.

## C.5 태평양 전체의 줄무늬는 배 모양체의 끝으로 이어진다

**대양 전체로의 확장.** C.1–C.4절은 북태평양의 줄무늬로부터 끝을 찾았다. 능선의 서쪽에 있는 그 두 굽이가 끝의 가장자리를 표시한다. 그러나 북태평양의 줄무늬는 대양 해저 위 선들의 일부일 뿐이다. **중부 체계와 남부 체계.** 더 남쪽에서는 중앙의 선 하나가 남아메리카에서 서쪽으로 뻗어 살라이고메스와 이스터섬을 따라 나아가고, 투아모투를 따라 북서쪽으로 돈다. 그리고 더 남쪽에서는 긴 선들이 대양의 먼 남동쪽 끝에서 북서쪽으로 뻗는다. **공통의 경로.** 저자의 통찰은 이 선들 모두가 아메리카에서 서쪽으로 따라가면 끝으로 향한다는 것이다. 남쪽 선들은 통가–케르마데크 근처에서 북쪽으로 굽고, 중앙의 선은 같은 영역을 향해 북서쪽으로 돈다(그림 C.4). 줄무늬가 배 모양체의 흔적이라면, 북부, 중부, 남부의 선들은 모두 끝이 내려온 하나의 자리로 이어져야 한다. 이 절은 이를 대양 해저 깊이의 전 지구 격자 위에서 검정한다.

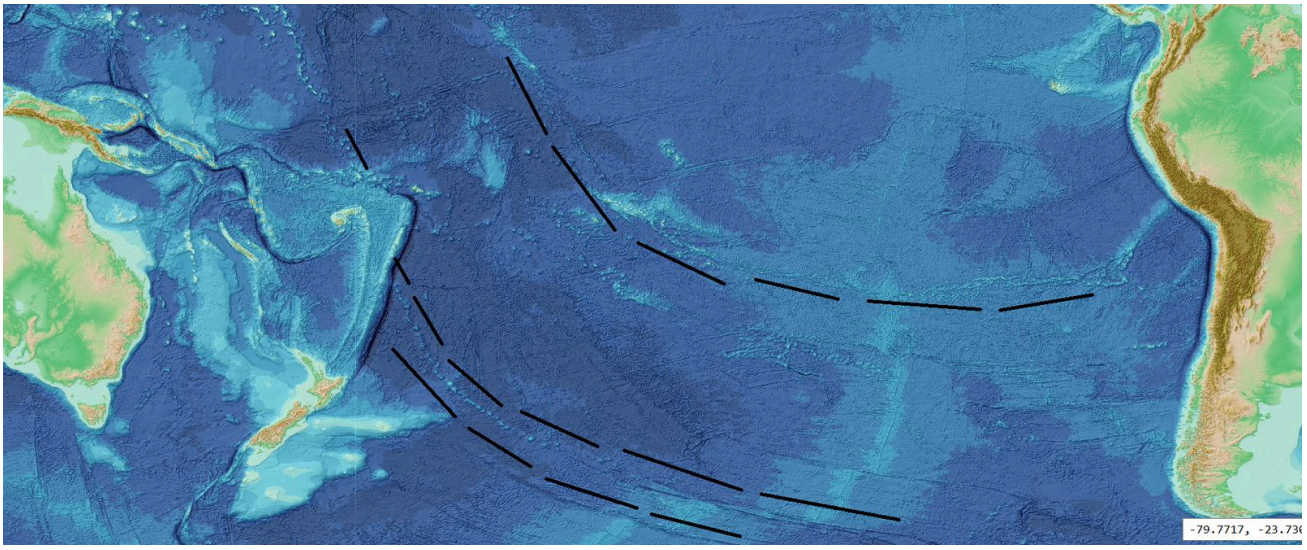



**그림 C.4.** 해저 지형 지도 위에 저자가 그린 남태평양의 선들(검정). 중앙의 선은 남아메리카에서 서쪽으로 살라이고메스와 이스터섬을 따라 뻗고, 투아모투를 따라 북서쪽으로 돈다. 남쪽의 두 선은 북서쪽으로 뻗어 통가–케르마데크 근처에서 북쪽으로 굽으며, 피지 너머에 짧은 북쪽 구간이 있다. 이미지: 저자. 이 그림이 Study 10이 데이터에서 따라가는 경로를 정했다.

**현상.** 북쪽 줄무늬는 능선의 서쪽에서 끝을 향해 수렴한다(B.6, C.1). 저자의 그림은 같은 수렴을 중부 체계와 남부 체계의 선들로 옮긴다(그림 C.4). **지식의 공백.** 지금까지 수렴은 지구본 위의 시야에서만, 그리고 북쪽 줄무늬에 대해서만 읽혔다. 세 체계 모두에 대해 함께, 미리 정한 목표를 향해 데이터에서 추적된 적은 없다. **연구 질문:** 아메리카 쪽 끝에서 서쪽으로 데이터에서 추적하면, 북부(멘도시노, 머리, 몰로카이, 클라리온, 클리퍼턴), 중부(살라이고메스–이스터–투아모투–라인 제도), 남부(루이빌 사슬을 포함한 엘타닌 체계, 투발루–길버트–라타크 사슬)의 줄무늬는 배 모양체의 끝으로 이어지는가?

**데이터 출처.** 여기서 쓰는 선들은 오래전부터 해저 지도에 그려져 왔고, 가까운 장소와 지형의 이름을 따서 불린다. 논문의 나머지에서와 마찬가지로, 이름은 지도 위 위치의 표시로만 쓴다. 데이터는 GEBCO 2026 격자(GEBCO Compilation Group 2026)로, 대양 해저 깊이의 전 지구 통합 자료이며, 선박 수심 측량과 위성 중력 자료로부터 해마다 발간된다. **음영 기복.** 격자를 한쪽에서 비추면 — “음영 기복도”(힐셰이드) — 해

저 위의 선들은 빛과 그림자의 뚜렷한 띠로 보인다. 낮은 해가 갈아 놓은 밭의 고랑을 두드러지게 하는 것과 같다. **여기서 새로운 것:** 세 체계의 선을 추적 전에 써서 정해 둔 하나의 규칙으로 함께 검토하며, 이 논문에서 가져온 두 목표를 향해 따라간다.

**연구 가설.** 서쪽으로 경로를 따라가면, 북부, 중부, 남부의 줄무늬는 배 모양체의 끝으로 이어진다. 그 서쪽 연장은 폭 3,000 km의 최종 접촉 안을, 또는 적어도 끝 전체 — 6,000 km의 접촉 — 안을 지난다. 그리고 끝과 무관하게 고른 선들은 최종 접촉에 이르지 않는다.

**연구 유형:** 정량적 연구이며, 전 지구 격자 위에서, 어떤 선도 그리기 전에 작업 규칙을 문서로 확정하고 (2026년 10월 18일) 수행했다. **목표.** 달이 방출 때 놓여 있던 최종 접촉: 중심 북위 8.7°, 동경 167.7°, 굽이 중심(C.1)에서 190 km, 반지름 1,500 km(3,000 km의 절반). 배 모양체의 끝, 곧 좁아지기 전의 6,000 km 접촉: 중심 약 북위 6°, 서경 179.5°, C.3의 거울상 접촉 중심에서 250 km, 반지름 3,000 km. **데이터:** GEBCO 2026의 음영 기복도 세 구역 — 북부(북위 0–45°, 서경 180–100°), 남부(남위 0–65°, 서경 180–70°), 끝 영역(남위 45°에서 북위 25°까지, 동경 150–180°) — 을 1도당 30점의 해상도로 하나의 지도로 이었다. **추적 절차.** 각 선은 아메리카 쪽 끝에서 서쪽으로 0.5° 간격으로 추적한다. 각 단계마다 마지막 점 앞에 길이 2–2.5°의 짧은 시험선들을 부채꼴로 놓는데, 이 선들은 최대 ±10° 까지 회전하고 옆으로 0.2–0.4° 이동한다 — 방향 필터이다 — 그리고 단계는 해저가 그 선을 가로질러 가장 날카로운 경계를 보이는 시험선으로 나아간다. 날카로움은 비율로 정의한다: 선을 가로지르는 가장 가파른 변화를 그 주변의 전형적인 변화로 나눈 값이다. 비율이 4.5 이상이면 그 단계는 *연속*, 4.0과 4.5 사이면 *약함*, 4.0 미만이면 *가교*로 본다. 무작위 위치와 방향에서는 비율 100개 중 95개가 4.2 미만이며, 길이 10°의 무작위 선에서 지지되는 단계의 중앙값은 10%이다(100개 중 90개가 35% 미만). 선이 굽거나 사슬이 방향을 트는 곳에서는 확대한 화면에서 눈으로 고른 점들로 경로를 안내했고, 모든 굽이를 눈으로 확인했다. 그래도 위치는 데이터에 맞추어지며, 지지되는 단계의 비율은 데이터에서만 얻는다. **연장.** 대원 — 구면 위의 최단 경로, 지구본 위에서 직진하는 항로가 따르는 선 — 을 데이터로 지지되는 경로의 마지막 3분의 1에 맞추고 서쪽으로 최대 12,000 km까지 연장한다. 그리고 각 중심에 가장 가까이 다가가는 거리를 기록한다. **판정**은 미리 정해 두었다: 연장선이 최종 접촉 중심에서 1,500 km 이내를 지나면 *최종 접촉*, 그렇지 않고 끝 중심에서 3,000 km 이내이면 *끝 영역*, 그 밖에는 *빗나감*이다. 추적한 모든 선을 보고하며, 사후에 제거한 선은 없다. **기준선:** 저자가 끝으로 가는 경로로 그리지 않은 세 선 — 북쪽의 파이오니어, 중앙의 갈라파고스와 마르키즈 — 을 같은 규칙으로 추적했다. **민감도:** 각 경로의 마지막 4분의 1과 마지막 절반에 대해서도 맞춤을 반복했다.

**추적 방법론.** 연구는 각 줄무늬 위의 두 점을 지나는 직선으로 시작했다. 남부 체계의 선들이 통가–케르마데크 부근에서 북쪽으로 굽는 저자의 그림은 남쪽의 선들이 휘어 있으며 따라서 실제 경로를 따라 추적해야 함을 보여 주었다. 그래서 연구는 같은 목표와 같은 판정 아래 추적으로 수행되었다. **데이터 속 경로.** *북부 체계:* 각 줄무늬는 북아메리카 해안의 출발점에서 서쪽으로 서경 154–174°까지 추적되며, 그곳에서 하와이 해령, 라인 제도, 또는 존스턴과 중앙태평양 해산군에 이른다. *중부 체계:* 살라이고메스–이스터(단계의 66% 지지), 동태평양 해령의 서쪽에서 갬비어까지(60%), 투아모투(78%), 그리고 라인 제도로, 눈으로 보아 존스턴(서경 169.5°, 북위 16.7°)까지 연속이다. 별도의 서쪽 가지가 북위 11°에서 라인 제도를 떠난다. *남부 체계, 위쪽 경로:* 엘타닌 체계의 북쪽 가닥(77%), 약 150 km의 건너뜀을 거쳐 루이빌 사슬(67%)로 이어지며, 이 사슬은 북북서로 나아가 서경 175°, 남위 26°의 케르마데크 해구에 이르러 그곳에서 끝난다. 통가와 피지 너머에서는 투발루–길버트–라타크 사슬(74%)이 북서쪽으로 곧장 최종 접촉 안으로 들어가 동경 167.9°, 북위 10.7°에 이른다 — D.1이 서쪽 주걱 능선으로 읽는 사슬이다. *남부 체계, 아래쪽 경로:* 엘타닌 체계의 남쪽 가닥(64%). **데이터의 무게.** 경로들의 지지 비율 60–78%는 무작위 선의 10%보다 훨씬 높다. 그림 C.5는 모든 경로를 보여 주며, 6단계의 표가 측정값을 정리한다.

표는 각 경로에 대해, 데이터가 마지막으로 그것을 지지하는 곳과 그때 경로가 나아가는 방향, 얼마나 연장해야 했는지, 그리고 그 연장선이 두 중심에 얼마나 가까이 오는지를 제시한다. 행은 최종 접촉까지의 거리 순으로 배열했다. 그 열의 색은 최종 접촉 안쪽의 초록에서 바깥쪽의 주황으로 바뀐다.

**아래 표를 읽는 법:** 다섯째 열을 따라 내려가라. **최종 접촉까지의 거리.** 열 개의 경로 가운데 여섯 개가 최종 접촉 중심에서 1,500 km 이내를 지나며, 그중 다섯 개는 450 km 이내이다: 남쪽 위쪽 경로 166 km, 최종 접촉 안으로 들어가는 투발루–길버트–라타크 사슬 190 km, 클라리온 288 km, 남쪽 아래쪽 경로 300 km, 몰로카이 434 km, 그리고 머리 1,274 km. 클리퍼턴은 최종 접촉을 겨우 14 km 차이로 빗나간다(1,514 km를 지난다). **끝 영역.** 열 개의 경로 모두가 끝 영역, 곧 그 중심에서 3,000 km 이내에 이른다. 중앙 경로는 서쪽 가지를 포함하여 1,340–1,601 km에서 그렇게 한다. **기준선.** 저자가 끝으로 가는 경로로 그리지 않은 세 기준선(파이오니어, 갈라파고스, 마르키즈) 가운데 어느 것도 최종 접촉에서 1,500 km 이내로 다가오지 않는다(1,656–2,590 km). **결과의 안정성.** 대원 맞춤을 마지막 3분의 1 대신 각 경로의 마지막 4분의 1이나 마지막 절반에 대해 하면, 여섯 경로 각각이 판정을 유지한다(62–1,274 km).

**우연성 검정.** 우연만으로 무엇이 나오는지 확인하기 위해, 태평양의 무작위 위치에서 줄무늬의 방향(북쪽 240–300°, 남쪽 290–340°)으로 대원을 시작하여 경로와 똑같이 서쪽으로 연장했다. 이 대원들은 시행 100번 중 44–55번 최종 접촉에, 80–88번 끝 원에 이른다. 서쪽을 향하는 임의의 방향이면 각각 25번과 54번이다.

| 체계 | 경로 | 마지막 신뢰점, 방향 | 연장 (km) | 최종 접촉까지(km) | 끝 중심까지(km) | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남쪽 | 위쪽: 엘타닌(북쪽 가닥) + 루이빌 | 서경 174.6° 남위 26.8°, NNW (335°) | 4,380 | **166** | 1,025 | 최종 접촉 |
| 남쪽 | 위쪽, 피지 너머: 투발루–길버트–라타크 (추적함, 연장하지 않음) | 동경 167.9° 북위 10.7°, NW (319°) | 0 | **190** | 851 | 최종 접촉 |
| 북쪽 | 클라리온 | 서경 154.3° 북위 13.8°, W (270°) | 4,170 | **288** | 760 | 최종 접촉 |
| 남쪽 | 아래쪽: 엘타닌(남쪽 가닥) | 서경 154.2° 남위 52.5°, NW (325°) | 7,690 | **300** | 928 | 최종 접촉 |
| 북쪽 | 몰로카이 | 서경 169.7° 북위 18.9°, WSW (257°) | 2,660 | **434** | 1,147 | 최종 접촉 |
| 북쪽 | 머리 | 서경 168.6° 북위 27.0°, W (260°) | 2,980 | **1,274** | 2,004 | 최종 접촉 |
| 북쪽 | 클리퍼턴 | 서경 165.7° 남위 0.1°, WSW (258°) | 2,720 | 1,514 | 944 | 끝 영역 |

| 체계 | 경로 | 마지막 신뢰점, 방향 | 연장 (km) | 최종 접촉까지(km) | 끝 중심까지(km) | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 북쪽 | 멘도시노 | 서경 169.1° 북위 36.8°, WSW (253°) | 3,480 | 1,826 | 2,770 | 끝 영역 |
| 중앙 | 북위 11°의 서쪽 가지 | 서경 171.6° 북위 11.2°, NW (318°) | 짧음 | 2,094 | 1,340 | 끝 영역 |
| 중앙 | 살라이고메스–이스터–투아모투–라인 제도, 존스턴까지 | 서경 169.7° 북위 16.4°, NW (323°) | 짧음 | 2,441 | 1,601 | 끝 영역 |
| 기준선(저자가 끝으로 가는 경로로 그리지 않은 선) | | | | | | |
| 북쪽 | 파이오니어 | 서경 173.4° 북위 32.8°, WSW (251°) | 2,910 | 1,656 | 2,563 | 끝 영역 |
| 중앙 | 갈라파고스 | 서경 150.9° 남위 5.8°, W (260°) | 4,420 | 2,205 | 1,769 | 끝 영역 |
| 중앙 | 마르키즈 | 서경 155.3° 남위 14.7°, W (265°) | 4,220 | 2,590 | 2,381 | 끝 영역 |

거리는 각 경로의 마지막 3분의 1에 맞춘 대원 연장선(투발루–길버트–라타크 사슬의 경우 추적한 경로 자체)이 최종 접촉 중심(북위 8.7°, 동경 167.7°)과 끝 중심(북위 6°, 서경 179.5°)에 가장 가까이 다가가는 거리이다. 방향: 마지막 신뢰점에서의 경로 방향으로, 북쪽에서 시계 방향으로 잰 각도이다. 초록: 최종 접촉 안쪽이며, 가까울수록 짙다. 주황: 바깥쪽이며, 멀수록 짙다. 데이터: GEBCO 2026.

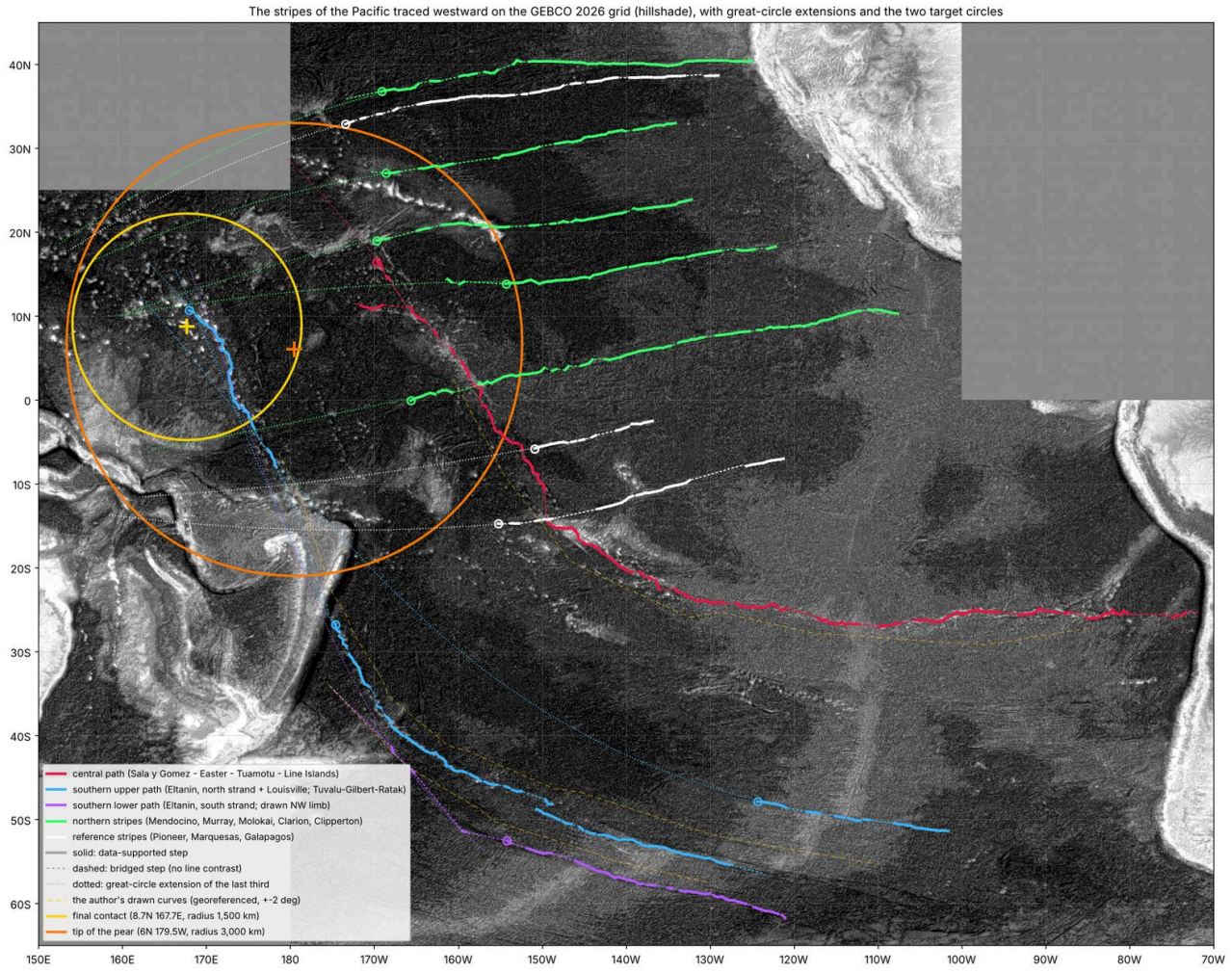



**그림 C.5.** GEBCO 2026 격자(음영 기복도; 등장방형 도법; 회색: 처리에 포함하지 않은 구역) 위에서 서쪽으로 추적한 태평양의 줄무늬. **경로 범례.** 초록: 북쪽 줄무늬(멘도시노, 머리, 몰로카이, 클라리온, 클리퍼턴). 빨강: 중앙 경로(살라이고메스–이스터–투아모투–라인 제도)와 북위 11°의 서쪽 가지. 파랑: 남쪽 위쪽 경로(엘타닌 체계의 북쪽 가닥과 루이빌 사슬; 피지 북쪽은 투발루–길버트–라타크 사슬; 남위 48–51°, 서경 102–124°의 파란 선은 대안적인 동쪽 끝이다). 보라: 남쪽 아래쪽 경로(엘타닌 체계의 남쪽 가닥, 그리고 그려진 대로의 북서쪽 팔). 흰색: 기준선(파이오니어, 갈라파고스, 마르키즈). **선 범례.** 실선: 격자 데이터로 지지되는 단계. 파선: 가교 단계. 점선: 마지막 3분의 1의 대원 연장. 동그라미: 각 경로의 마지막 신뢰점. 가는 노란 파선: 저자가 그린 곡선(그림 C.4). **목표.** 노란 원과 십자: 최종 접촉(북위 8.7°, 동경 167.7°, 반지름 1,500 km). 주황: 배 모양체의 끝(북위 6°, 서경 179.5°, 반지름 3,000 km). 데이터: GEBCO Compilation Group(2026). 추적: 이 논문. 지도의 오른쪽 가장자리에서 서쪽으로 각 색을 따라가 보라: 초록, 빨강, 파랑, 보라 경로가 모두 주황 원 안으로 들어가며, 파란 경로는 노란 원 안으로 들어간다.

**결과.** 연구 가설은 지지된다. 데이터에서 아메리카 쪽 끝으로부터 서쪽으로 추적하면, 태평양의 북부, 중부, 남부 체계의 줄무늬는 배 모양체의 끝으로 이어진다. **경로의 기하학적 요약:** 추적한 열 개의 경로 모두가 끝 영역 안에 이르고, 그중 여섯 개가 최종 접촉 중심에서 1,500 km 이내를 지나며, 세 기준선 가운데 어느 것도 그러지 않는다. **남부 체계의 거동:** 대양의 먼 남동쪽 끝에서 시작하는 두 남쪽 경로는 북서쪽으로 나아가다 통가–케르마데크 부근에서 북쪽으로 굽으며, 그 연장선은 최종 접촉 중심에서 166 km와 300 km를 지난다. 투발루–길버트–라타크 사슬 자체는 그 안으로 들어간다.

**모델에서의 해석.** 우리는 북부, 중부, 남부 체계의 줄무늬가 배 모양체가 그 끝으로 수렴하며 흐른 흔적이라고 제안한다. **선행 벽:** 배 모양체의 선행 벽은 그 기저부의 전체 폭 9,000–11,000 km에 걸쳐 키리티마티의 북쪽과 남쪽으로 뻗어 있었다(B.4). 배 모양체가 다시 거두어질 때 그 벽은 끝 둘레로 모였고(B.6), 벽의 선들은 끝이 내려앉은 곳으로 수렴하며 해저 위에 놓였다. **수렴의 방향:** 남쪽 줄무늬는 북서쪽으로 나아가다 통가–케르마데크 부근에서 북쪽으로 굽어 끝을 향해 이어지고, 중앙선은 투아모투와 라인 제도를 따라 북서쪽으로 방향을 틀며, 북쪽 줄무늬는 아메리카에서 서쪽으로 끝을 향해 나아간다. **경로 끝의 사슬:** 중앙 경로와 남쪽 경로는 Part D가 끝 안의 주걱 능선으로 읽는 두 사슬 — 동쪽의 라인 제도와 서쪽의 투발루–길버트–라타크 사슬 — 위에서 끝난다.

**한계. 보이는 선이 없는 연장:** 적중 가운데 일부는 보이는 선이 없는 지면을 가로지르는 연장에 기대며, 그 길이는 몰로카이의 2,660 km에서 남쪽 아래쪽 경로의 7,690 km까지이다. **남쪽 위쪽 경로의 가교:** 이 경로는 통가와 피지 위로 약 1,800 km의 가교를 거쳐서만 투발루–길버트–라타크 사슬에 이르며, 이 가교는 루이빌 사슬의 끝(서경 175°, 남위 26°)에서 그 사슬의 남쪽 끝(동경 179°, 남위 10°)까지이다. **북서쪽 팔:** 남쪽 아래쪽 곡선에 그려진 팔, 곧 서경 160°, 남위 51°에서 서경 175°, 남위 34°의 케르마데크 해구까지의 팔은 데이터에서 발견되지 않았다(지지되는 단계 4%, 무작위 수준). 따라서 이 경로는 엘타닌 체계의 남쪽 가닥에만 기댄다. **북쪽 줄무늬의 끝:** 북쪽 줄무늬는 서경 154–174°에서 서쪽 내지 서남서 방향으로 보이는 선으로서 끝나며, 최종 접촉 안으로 굽어 드는 모습은 보이지 않는다. 이들은 연장으로 최종 접촉에 이르며, 사용한 구역에는 북위 25° 북쪽이자 경도 180° 서쪽에 데이터가 없다. **중앙선:** 이 선은 남아메리카 해안과 서경 82° 사이에서 연속적이지 않다. **대원의 수렴 경향:** 태평양을 가로질러 서쪽으로 가는 대원은 적도 서태평양으로 수렴하는 경향이 있다. 우연성 검정에서 최종 접촉은 시행의 약 절반에서, 3,000 km의 끝 원은 대부분에서 도달된다. 따라서 결정적인 척도는 수렴 자체가 아니라 최종 접촉 원과 기준선과의 대비이다. **후속 연구 방향.** 태평양 줄무늬의 완전한 디지털화와 우연 모형에 대한 공식 검정(Study 10, Part G).

> **결과**
>
> GEBCO 2026 격자 위에서 아메리카 쪽 끝으로부터 추적하면, 태평양의 북부, 중부, 남부 체계의 줄무늬는 모두 배 모양체의 끝으로 이어진다: 추적한 열 개의 경로 가운데 여섯 개가 최종 접촉 중심에서 1,500 km 이내(166–1,274 km)를 지나며, 세 기준선 가운데 어느 것도 그러지 않는다.

**지금 우리가 가진 것. 끝 영역의 폭:** 기저부에서 서쪽으로 가면 줄무늬는 폭 3,360 km의 영역 쪽으로 방향을 트는데, 이는 3,000 km의 접촉과 3,650 km의 돔 사이의 값이다(C.1). **끝의 위치:** 이 영역은 기저부에서 서쪽으로 약 3,760 km, 후행 쪽에 있으며, 그 남쪽 가장자리는 기저부와 같은 적도 위에 있다(C.2). **거울 각인:** 그 안에는 달이 끝 위에 있을 때의 크기로 앞면의 거울상이 놓여 있으며, 맑음의 바다, 비의 바다, 접촉 중심이 그 각인 안에 있다(C.3). **길이의 일치:** 끝에서 아메리카까지의 줄무늬 체계는 끝 영역을 포함한 배 모양체 몸체 자체의 길이와 5% 이내로 같다(C.4). **대양 전체의 수렴:** 그리고 태평양 전체의 줄무늬 — 북부, 중부, 남부 — 는 데이터에서 추적하면 바로 그 끝으로 이어진다(C.5).

---

**PART D**

# 주걱 능선

Part B와 Part C는 줄무늬와 배 모양체 끝의 자리를 읽었다. 이 Part는 그 자리 안, 끝의 벗겨진 부분에 서 있는 커다란 화산 능선 사슬로 눈을 돌린다. 이 Part가 답하는 질문은, 이 사슬들을 달이 벗겨지며 힘으로 바깥으로 끌려 나가는 동안 배 모양체 끝의 접촉 지대에 남은 흔적으로 읽을 수 있는지, 그리고 어떤 관측이 이미 그 해석과 관련되는지이다.

## D.1 양쪽의 능선

**지리적 분포.** 달의 바다 각인(C.3)의 서쪽과 동쪽에는 중앙 태평양의 커다란 능선 사슬이 서 있다: 서쪽에는 마셜–길버트–투발루 사슬(그리고 더 북서쪽에 중앙태평양 해산군과 웨이크)이, 동쪽에는 팔미라와 키리티마티를 포함한 라인 제도가 있다. **모델에서의 정의.** 우리는 이들을 주걱 능선으로 읽는다: 배 모양체 끝의 접촉 지대, 곧 달이 놓여 있다가 벗겨지며 힘으로 떼어져 나간 그 지대에서 위로부터 끌어 올려진 능선이다(Paper 3). 이들은 배 모양체의 끝 자체 안, 그 벗겨진 부분에 놓여 있다. **접촉의 축소:** 접촉은 6,000 km에서, 달이 마지막 단계에 놓여 있던 3,000 km로 좁아졌으며(Paper 3), 그 축소는 벗겨짐으로 이루어졌다: 6,000 km와 3,000 km 사이에서 벗겨진 접촉의 띠가 바로 배 모양체의 끝이며, 능선은 그 띠에서 끌어 올려졌다. **물질의 상태:** 접촉의 물질은 아직 무른 상태였다. 달이 그곳에서 끌려 나갈 때 이 물질은 달과 끝 사이에서 위로 끌어 올려졌다. 마치 회반죽이 아직 무를 때 주걱을 벽에서 떼어 내면 주걱과 벽 사이의 회반죽이 능선으로 끌려 올라오는 것과 같다(그림 D.1). 능선은 끝의 표면, 그 벗겨진 띠에 남았다. 배 모양체가 다시 거두어질 때 끝 영역은 기저부 서쪽의 태평양 해저로 내려앉았고(C.2), 능선도 함께 내려앉았다.

**미장공의 비유.** 일상적인 그림은 미장공의 것이다. 갓 바른 무른 회반죽으로 덮인 벽에 평평한 주걱을 대고 곧장 바깥으로 떼어 낸다: 회반죽은 주걱과 벽 양쪽에 동시에 들러붙고, 틈이 벌어지면서 그 사이에서 늘어나며, 솟아오른 능선으로 남는다 — 회반죽이 가장 늦게 떨어지는 주걱의 가장자리를 따라 가장 높다. 무엇도 이 능선을 벽 안에서 밀어 올리지 않았다. 능선은 주걱을 떼어 낸 결과로 바깥에서 끌어 올려졌다. **모델에서의 대응:** 도구는 달이고, 벽은 6,000 km에서 3,000 km로 좁아지는 접촉 위의 배 모양체 끝이며, 무른 회반죽은 접촉의 물질이다. 이 물질은 달이 벗겨지며 그곳에서 끌려 나갈 때 아직 물렀다 — 부서지지 않고 진한 꿀처럼 천천히 흘렀다. **힘에 의한 방출:** 그 당김은 부드럽지 않았다: 달은 그 절반을 조금 넘는 부분이 공회전 선을 넘었을 때에야 비로소 방출되어 힘으로 바깥으로 끌려 나갔으며(A.2), 능선을 끌어 올린 것이 바로 이 당김이다. 이러한 종류의 접촉은 논문의 요구조건 가운데 하나이다(첫머리 상자의 요구조건 4).

**하와이–엠퍼러 사슬.** 하와이–엠퍼러 사슬에 무슨 일이 있었는지는 아직 알려져 있지 않다. 우리는 조심스럽게 그것 역시 주걱의 일부였다고 제안한다. 논문의 어떤 요구조건도 이 사슬에 기대지 않는다(D.3, F.3).

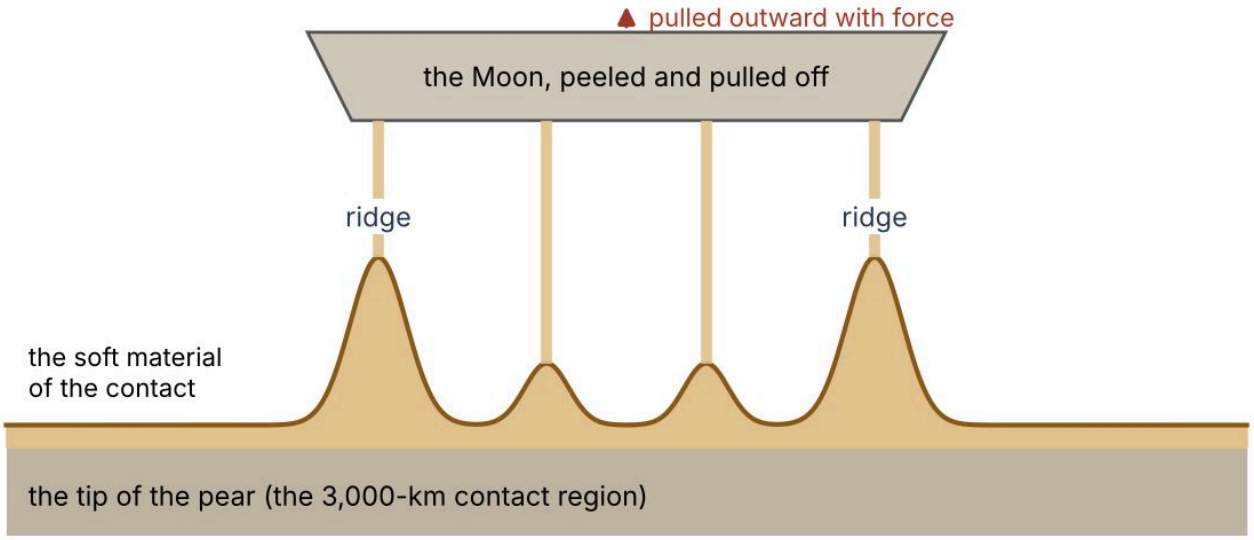



**그림 D.1.** 주걱: 끝의 3,000 km 접촉 지대에서 벗겨지며 힘으로 끌려 나가는 달이 아직 무른 접촉의 물질을 능선으로 끌어 올린다. 모식도. 아래에서 위로 읽는다: 접촉 위의 배 모양체 끝, 능선으로 끌어 올려지는 접촉의 무른 물질, 그 위에서 바깥으로 끌려 나가는 달. 능선은 끝 영역 위에 남아 있다가 배 모양체가 다시 거두어질 때 태평양 해저에 이른다.

## D.2 능선 사이의 간격

**핵심 제약.** 사슬들이 끝의 접촉 지대에서 끌어 올려졌다면, 그 사이의 간격은 대략 접촉의 폭이어야 한다. **측정값:** 두 사슬은 2,800–3,500 km 떨어져 있다(마주로–키리티마티 3,490 km, 타라와–팔미라 2,810 km, 중심 간 3,290 km). **끝과 접촉의 폭과의 일치:** 이 값들은 끝의 폭(C.1에서 줄무늬의 두 굽이 사이에서 잰 3,360 km)이자 접촉 지대의 폭(방출 때 달이 놓여 있던 면의 폭 3,000 km, Paper 3)이다. 2,800–3,500 km의 퍼짐은 서로 다른 섬의 쌍 사이에서 잰 데서 오며, 그 전부가 C.1에서 얻은 끝 폭의 범위(3,040–3,700 km) 안에 있다.

**비대칭과 기저부 쪽으로의 치우침.** 두 사슬은 굽이에서 얻은 끝의 각인(C.1)을 중심으로 대칭으로 놓여 있지 않다. 서쪽 사슬은 그 중심을 지난다(마셜 제도의 콰절린이 중심에서 180 km에 있다). 동쪽 사슬인 라인 제도는 더 동쪽으로 지나며, 배 모양체 기저부의 중심에 있는 키리티마티를 품고 있다. **기저부 폭 안에의 포함:** 이 사실은 사슬을 기저부 바깥이 아니라 그 안에 놓는다: 배 모양체의 기저부는 폭이 9,000–11,000 km였으므로(Paper 3), 기저부 중심에서 서쪽으로 약 3,760 km에 내려앉은(C.2) 3,000 km의 끝 영역 전체가 기저부의 폭 안에 있으며, 두 사슬도 마찬가지이다. **치우침의 기제:** 사슬의 쌍은 접촉 지대의 폭을 가지며, 굽이의 각인에서 그 폭의 약 절반만큼 동쪽으로 치우쳐 있다. 이 치우침은 능선이 끌어 올려진 자리에서 곧바로 나온다. 굽이의 각인은 방출 순간 달이 놓여 있던 3,000 km의 최종 접촉을 표시한다. 반면 주걱 능선은 더 넓은 배 모양체의 끝 안, 그 벗겨진 부분 — 접촉이 6,000 km에서 3,000 km로 좁아질 때 벗겨진 띠(D.1) — 에 있으며, 따라서 일부는 최종 접촉 너머 기저부 쪽에 있다. 이 때문에 사슬은 굽이의 각인에서 기저부 쪽으로, 접촉 폭의 약 절반만큼 치우쳐 있다. **서로 독립적인 두 측정:** 이렇게 한편으로는 줄무늬의 굽이가, 다른 한편으로는 두 사슬이 하나의 폭, 곧 접촉 지대의 폭에 대한 서로 독립적인 두 측정을 제공한다.

## D.3 능선의 연대

사슬을 따라 나타나는 화산 물질의 연대는 두 번째 검정을 제공하며, 이를 읽으려면 두 용어를 정의해야 한다.

**플룸 궤적.** 플룸은 지구 깊은 곳에서 해저 아래의 고정된 지점으로 올라오는 뜨거운 물질의 기둥이다. 해저가 그 지점 위로 천천히 움직이면, 플룸은 새로운 자리에서 해저를 거듭 뚫고 분출하여 화산의 줄을 남긴다 — 제자리에 붙든 촛불 위로 종이 한 장을 천천히 끌면 그을린 자국의 줄이 남는 것과 같다. 가장 젊은 화산은 플룸 위에 서 있고, 더 오래된 화산일수록 플룸에서 더 멀리 실려 가 있다.

**연대 진행.** 따라서 플룸 궤적은 그 길이를 따라 일정한 연대 변화를 보인다: 화산이 활동 중인 끝에서 멀수록 질서 있는 순서로 더 오래되었다. 이 일정한 변화를 연대 진행이라 한다.

**주걱 능선에서 기대되는 연대 양상.** 주걱 능선은 한순간에 끌어 올려지지 않았다: 능선은 달이 벗겨지는 동안, 그 전 기간 — 수백만 년 — 에 걸쳐 끌어 올려졌다(Paper 3). 따라서 그 연대는 한순간에 몰리지 않고 벗겨짐의 기간에 걸쳐 퍼져 있어야 한다. **플룸 양상의 부재:** 또한 그 연대는 플룸 궤적의 일정한 진행을 따르지 않아야 한다: 이 그림에는 움직이는 해저 아래에서 사슬을 따라 한 걸음씩 나이 들어 가는 화산을 남기는 고정된 원천이 없다. 이렇게 끌어 올려진 사슬은 몇 개의 분리된 에피소드 — 각각 먼 거리에 걸쳐 한꺼번에 나타나는 — 를 보이거나, 길이를 따라 단순한 순서 없이 긴 연대 범위를 보일 수 있지만, 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 깔끔한 순서를 보이지는 않는다. **비교 기준:** 여기서 비교하는 것은 연대의 값이 아니라 사슬을 따라 나타나는 연대의 양상이다. 발표된 연대는 아래 표에 제시한다. 연대는 *Ma*, 곧 현재로부터 수백만 년 전 단위로 나타낸다(81 Ma는 8,100만 년 전을 뜻한다).

| 사슬 | 연대 | 문헌의 해석 |
|---|---|---|
| 라인 제도 | 두 에피소드, 81–86 Ma와 68–73 Ma, 각각 1,200 km에서 4,000 km 이상에 걸쳐 동시적; 연대 진행 없음 | “단일 또는 다중 열점 모형과 양립하지 않는다”; 암석권 신장(데이비스 외 2002); 다중 용융 원천(포칼니 외 2021) |
| 마셜 제도 | 66–140 Ma; 단순한 진행 없음; 일부 해산에 여러 에피소드 | 단기적이고 불연속적인 화산 활동(코퍼스 외 2003) |
| 하와이–엠퍼러 | 0에서 약 81 Ma까지의 깔끔한 진행 | 움직이는 판 아래의 플룸 |

**표를 읽는 법.** 가운데 열은 각 사슬을 따라 나타나는 연대 양상을 제시하고, 오른쪽 열은 발표된 연구들이 그 양상을 스스로 어떻게 해석하는지를 보여 준다. **“동시적”의 정의:** “동시적”이라는 용어는 같은 연대의 구조를 뜻한다: 라인 제도에서는 각 화산 에피소드가 사슬의 1,200 km에서 4,000 km 이상에 걸쳐 한꺼번에 나타난다. **문헌의 기제:** “열점”(hot spot)은 플룸의 위쪽 끝, 곧 표면에 드러난 부분이다. “암석권 신장”(lithospheric extension)은 지구의 단단한 바깥 껍질이 늘어나고 당겨지는 것이다.

표는 행별로 읽어야 한다. 라인 사슬과 마셜 사슬은 사슬을 따라 단순한 연대 진행이 없으므로 플룸 궤적처럼 행동하지 않는다: 라인 제도는 두 에피소드에 걸쳐, 각각 수천 km에 걸쳐 한꺼번에 분출했으며, 마셜 제도는 사슬을 따라 단순한 순서 없이 긴 기간에 걸쳐 분출했다. **주걱 기제와의 부합:** 과학 문헌 자체가 라인 제도의 형성을 판의 신장 — 곧 아래에서의 밀어 올림이 아니라 옆으로의 당김 — 으로 설명한다. 이는 주걱 그림이 제안하는 것과 같은 종류의 원인이다: 아래에서 올라오는 원천이 아니라 해저를 옆으로 당겨 생긴 능선 사슬이다. 하와이–엠퍼러 사슬은 실제로 하와이의 0 Ma에서 엠퍼러 사슬 먼 끝의 약 81 Ma까지 진행을 보인다. 우리는 조심스럽게 그것 역시 주걱의 일부였다고 제안한다. 그 연대는 F.3에서 다룬다.

## D.4 앞으로 할 비교

연대는 하나의 검정이다. 태평양의 사슬들이 아래에서 밀어 올려진 것이 아니라 위에서 끌어 올려졌음을 보이기 위해, 이 사슬들은 과학 문헌이 아래에서 지어진 것으로 읽는 태평양 바깥의 화산 능선과 통제된 방식으로 비교될 것이다. **기준 능선:** 동경90도 해령(케르겔렌; 길이 5,000 km의 연속된 단일 융기, 북쪽 77 Ma에서 남쪽 43 Ma까지의 연대), 월비스 해령(트리스탄–고프), 차고스–래카다이브 해령(레위니옹). **다섯 가지 비교 척도:** 연대, 형태, 휨 해구, 지각 뿌리, 방향(Part G). 이 세 능선이 기준점 역할을 한다: 태평양의 사슬들이 다르게 지어졌다면, 그 차이는 바로 이 다섯 척도에 나타나야 한다.

이 척도 가운데 두 가지는 정의가 필요하다.

**휨 해구(flexural moat).** 커다란 화산 능선은 해저 위에 서 있는 무거운 하중이다. 지구의 바깥 껍질은 그러한 하중 아래에서 휘는데, 물에 뜬 널빤지가 추를 올려놓은 곳에서 가라앉는 것과 같다. 능선 둘레에서 해저는 아래로 눌려 오목한 골을 이루며, 이 골은 천천히 퇴적물로 채워진다: 이 골이 휨 해구이다. 그 깊이와 폭은 하중이 얼마나 무거운지, 그리고 하중이 놓였을 때 껍질이 얼마나 단단했는지를 알려 준다. 하와이 둘레의 해저가 측정된 고전적 사례이다(와츠 & 텐 브링크 1989).

**지각 뿌리(crustal root).** 많은 커다란 능선 아래에서는 지각이 주변 해저보다 두껍다: 능선에는 아래로 뻗은 용골이 있으며, 몸체의 대부분이 수면 아래에 있는 빙산과 같다. 능선 아래의 이 두꺼워진 지각을 그 뿌리라 정의한다. 껍질을 뚫고 올라오는 용융물로 아래에서 지어진 능선은 그러한 뿌리 위에 놓여 있을 것으로 기대된다.

**검정의 현황.** 이 비교는 태평양의 사슬들이 아래에서 지어진 능선에 특징적인 휨 해구와 뿌리를 가지는지, 아니면 표면에서 끌어 올려진 능선이 다를 방식으로 그것들과 다른지를 판별하기 위한 것이다. 값은 Study 7에서 측정할 것이며, 비교 자체는 아직 이루어지지 않았다.

**지금 우리가 가진 것.** 접촉 지대의 폭만큼 떨어진 두 능선 사슬 — 하나는 끝의 중심을 지나고 다른 하나는 키리티마티 부근을 지난다 — 이 있다. 둘 다 기저부의 폭 안에 있으며, 굽이의 각인에서 기저부 쪽으로 폭의 약 절반만큼 치우쳐 있다 — 끝 자체 안, 접촉이 6,000 km에서 3,000 km로 좁아질 때 벗겨진 띠에 있다. 세 사슬 가운데 둘은 플룸 궤적의 연대 진행을 보이지 않는다. 그리고 위에서 끌어 올려진 능선과 아래에서 지어진 능선을 구별할 수 있는 일련의 척도가 있다.

---

PART E

# 그때의 적도

---

Part A와 Part B는 줄무늬가 하나의 적도에 대한 위도선이라는 사실을 사용했다. 이 Part는 그 적도를 어떻게 찾는지, 그것이 오늘날의 적도에 대해 얼마나 기울어 있는지, 그리고 그 기울기가 무엇을 뜻하는지를 보여준다: 줄무늬는 배 모양체가 다시 거두어질 때의 지구 적도를 기록하며, 그것이 오늘날의 적도일 필요는 없다.

## E.1 줄무늬는 오늘날의 적도에 대해 기울어 있다

**기울기의 기하.** 측정한 모든 줄무늬는 남쪽 줄무늬를 포함하여 동쪽으로 갈수록 체계적으로 북쪽으로 올라간다: 줄무늬는 오늘날의 적도와 평행하지 않다. 평행하다면 각 줄무늬는 그 길이 전체에 걸쳐 하나의 위도를 유지할 것이다. 그러나 실제로는 각 줄무늬가 서쪽 끝보다 동쪽 끝에서 더 북쪽에 있다.

**지구본 위에서 각도를 재는 방법.** 각도는 저자가 각 줄무늬를 따라 표시한 점들 사이에서 지구본 위에서 직접 쟀다. 두 점을 가진 줄무늬의 경우 측정은 간단하다: 오름은 동쪽 점과 서쪽 점 사이의 위도 차이다. 수평 거리는 두 점 사이의 동서 거리 — 경선이 극 쪽으로 갈수록 서로 가까워지므로 위도의 코사인만큼 줄인 경도 차 — 이다. 그리고 각도는 수평 거리에 대한 오름의 기울기이다. 예를 들어 머리의 두 점은 위도로 4.04°, 경도로 20.95° 떨어져 있다. 위도 약 31°에서 이는 약 18도의 호에 해당하는 수평 거리이며, 기울기는 12.7°이다. 두 점보다 많이 표시된 줄무늬(클라리온, 클리퍼턴)에서는 모든 점을 지나도록 맞춘 직선의 각도이다.

| 줄무늬 | 표시한 점(동쪽에서 서쪽으로) | 각도 |
|---|---|---|
| 멘도시노 | 39.84°N 129.66°W; 39.48°N 140.90°W | +2.4° |
| 머리 | 33.12°N 134.36°W; 29.08°N 155.31°W | +12.7° |
| 클라리온 | 19.44°N 110.26°W … 14.21°N 145.97°W (4개 점) | +9.0° |
| 클리퍼턴 | 10.16°N 112.86°W … 3.0°N 150°W (3개 점) | +11.0° |
| 남쪽 줄무늬 | 10.23°S 132.24°W; 12.63°S 144.09°W | +11.7° |

각도: 오늘날의 위도선에 대한 것으로, 줄무늬가 동쪽으로 올라가면 양수이다. 각도 칸의 색은 그 크기를 보여 준다: 주황이 짙을수록 각도가 크다. 다섯 각도 모두 양수이다: 모든 줄무늬가 동쪽으로 올라간다.

**표를 읽는 법.** 각도 열을 따라 내려가라. **공통된 방향:** 다섯 줄무늬 가운데 넷 — 머리, 클라리온, 클리퍼턴, 남쪽 줄무늬 — 은 9.0°에서 12.7° 범위로 기울어 있으며, 기저부의 북쪽과 남쪽 모두에 있다. **가장 북쪽의 줄무늬:** 가장 짧은 구간에서 잰 멘도시노는 가장 적게 기울어 있지만(2.4°), 이것 역시 동쪽으로 올라간다. 수평인 줄무늬도, 동쪽으로 내려가는 줄무늬도 없다. 줄무늬들은 공통된 기울기 방향을 가지며, 대부분은 기울기의 크기도 공통이다.

## E.2 최소 10° 기울어진 하나의 적도

**기울어진 적도의 기하학적 분석.** 이런 종류의 기울어진 선은 바로 기울어진 적도의 위도선이 오늘날의 지도 위에서 보이는 모습이다. 오늘날의 적도에 대해 기울어진 적도는 서로 맞은편의 두 점에서 오늘날의 적도와 교차한다. 그것과 평행한 선은 교차점의 한쪽에서는 오늘날의 위도선보다 위로 올라가고 다른 쪽에서는 그 아래로 내려간다. **기울기의 변화:** 교차점 가까이에서 그러한 선은 대략 기울기 각도로 올라간다. 교차점에서 멀어질수록 오름은 점차 완만해지며, 지구본을 4분의 1 돈 거리에서는 한동안 수평으로 나아가다 아래로 방향을 튼다.

**하한의 결정.** 함께 맞추면 줄무늬는 오늘날의 적도에 대해 최소 10° 기울어진 하나의 적도의 위도선이다. 이 문턱 아래에서는 맞춤이 실패한다. 그 이유는 체계의 적도 가까이에 있는 줄무늬들의 가파름이다: 기울어진 적도 가까이의 선은 많아야 대략 기울기 각도로 올라가므로, 10°보다 적게 기울어진 적도는 클리퍼턴(+11.0°)이나 남쪽 줄무늬(+11.7°) 같은 줄무늬를 만들 수 없다.

**데이터 길이의 제약.** 이 문턱 위에서는 약 20°까지의 기울기가 거의 똑같이 잘 맞는데, 점들이 경도 약 55°의 구간 — 지구본 둘레의 약 7분의 1 — 에만 걸쳐 있기 때문이다. **짧은 호에서의 기하학적 유사성:** 이처럼 짧은 구간에서는, 교차점 가까이에서 본 완만하게 기울어진 적도와 교차점에서 더 멀리서 본 더 가파르게 기울어진 적도가 거의 같은 선을 그린다. 둘을 구별하려면 줄무늬를 더 긴 호를 따라 추적해야 한다. 이 때문에 측정은 하한은 정하지만 그 위의 값은 정하지 못한다. **서쪽 굽이의 영향:** 정확한 기울기는 줄무늬가 굽는 능선(B.6) 너머에 있는 가장 서쪽의 점들이 여전히 곧은 줄무늬에 속하는지에 달려 있다: 능선 서쪽에서 줄무늬는 수렴하는데, 하나의 적도에 대한 위도선은 수렴하지 않으므로, 이 점들을 포함하느냐 빼느냐에 따라 맞춤이 달라진다.

**공통 적도 위의 기저부.** 10°–14°의 기울기에서 배 모양체의 기저부는 체계의 적도 위에 있다(11°의 맞춤은 오늘날의 적도와의 교차점을 서경 159°, 기저부에서 경도 1.5°에 놓고, 기저부를 체계의 적도에서 1.6°에 놓는다). 이 발견은 줄무늬를 배 모양체에 묶는다: 배 모양체는 그 시대의 적도에서 솟아올랐으며(B.2), 그 기저부는 줄무늬가 정의하는 적도 위에 놓여 있다. 정확한 기울기는 Study 1로 정해 두며, 이 연구는 줄무늬 전체의 추적 위에서 적도를 다시 맞추고 그 오차를 제시할 것이다.

## E.3 배 모양체가 다시 거두어질 때의 적도

**주름 형성의 연대기.** 줄무늬의 적도가 왜 오늘날의 적도와 달라야 하는가? 그 차이는 줄무늬가 만들어진 시점에서 나온다. 줄무늬는 배 모양체가 서 있는 동안이 아니라, 방출 뒤 그것이 다시 거두어지는 동안 해저 위에 놓였다. 그때까지 달 질량의 7배에서 12배에 이르는 질량이 지구의 한쪽, 적도 가까이에서 표면 위로 높이 서 있었다. 달이 떨어져 나가고 배 모양체 안의 압력이 풀리자, 배 모양체는 지구 안으로 다시 거두어져 흡수되었고 — 그 무거운 부분은 기저부 아래 맨틀의 바닥까지 내려갔다(B.7) — 이 흡수 사건이 주름을 남겼다: 선행 쪽의 줄무늬와 등 쪽의 구겨진 호(B.8)이다.

**질량 분포의 변화.** 질량은 지구를 떠나지 않았다. 질량은 바깥의 높은 곳에서 안쪽의 깊은 곳으로 옮겨 갔고, 자전축 둘레의 질량 분포도 함께 바뀌었다. 회전하는 물체는 그 질량이 축 둘레에 특정한 방식으로 배열되어 있을 때 균형을 이룬다. 이 배열을 재는 양이 관성 모멘트이며, 질량의 양과 축으로부터의 거리에 따라 커진다. 커다란 질량을 표면 바깥 먼 곳에서 물체 깊숙한 곳으로 옮기면 이 배열이 바뀌고, 그와 함께 균형도 바뀐다. **공과 찰흙의 비유:** 일상적인 그림은 한쪽 높은 곳에 무거운 찰흙 덩어리를 붙인 채 회전하는 공이다: 덩어리가 적도 위에 있는 한 공은 안정되게 돈다. 덩어리를 공 깊숙이 눌러 넣으면 그 균형은 사라진다. 공은 자신의 회전에 대해 천천히 뒤집혀, 새로운 균형을 찾을 때까지 굴러간다. 마찬가지로 지구도 그때 새로운 방향으로 돌기 시작했을 수 있다.

**축 회전의 기록.** 따라서 줄무늬는 배 모양체가 다시 거두어질 때의 적도를, 그리고 어쩌면 그 회전의 시작도 기록한다. 줄무늬의 적도와 오늘날의 적도 사이의 최소 10°의 기울기는 그러한 회전이 남길 흔적이다. 이 논문 시리즈는 축의 연구 — 지구가 얼마나, 얼마나 빨리, 어떤 선을 중심으로 돌았는지 — 에 들어가지 않으며, 이 문제는 향후 연구로 남긴다.

---

PART F

# 도전

전문가 독자는 Part A–E의 해석에 대해 세 가지 반론을 제기할 것이다. 이 Part는 각 반론과, 그에 대해 모델이 답하고 요구하는 바를 제시한다. 첫째는 줄무늬가 놓인 해저의 연대에, 둘째는 줄무늬와 능선의 선후에, 셋째는 하와이 사슬의 연대에 관한 것이다.

## F.1 해저의 연대

**지질 연대학적 반론.** 줄무늬 사이의 해저는 그 자기 이상과 현무암에 따라 많아야 약 1억 8,000만 년으로 연대가 측정된다 — 달이 떨어져 나간 시점보다 훨씬 젊다. (자기 이상은 이쪽 또는 저쪽 방향으로 자화된 해저의 띠로, 물질이 식을 때의 지구 자기장을 기록한다. 현무암은 해저를 이루는 어두운 화산 물질로, 그 방사성 시계로 연대를 잰다.) 이 반론에 따르면, 달이 떠날 때 만들어진 줄무늬가 그보다 한참 뒤에 형성된 해저에 있을 수는 없다.

**모델의 답.** 모델에서 해저가 젊은 연대를 보이는 것은 그것이 층을 쌓아 왔기 때문이다: 새로운 층이 위에 놓이는 동안 그 아래의 층은 다시 거두어져 아래로부터 새로워진다. **표면 연대와 구조의 분리:** 실제로 연대가 측정되는 것은 지금 줄무늬 위에 놓여 있는 물질 — 마지막 층 — 이지, 줄무늬 자체가 아니다. 이런 방식으로 새로워지는 해저는 전체로서 연대를 정할 수 없으며, 그 현재 표면의 연대는 줄무늬의 연대가 아니다.

**눈과 고랑의 비유.** 일상적인 그림은 갈아 놓은 밭 위에 내린 눈이다. 눈은 어젯밤에 내렸고, 고랑은 몇 달 전에 갈았다. 얇게 쌓인 눈 아래로 고랑은 여전히 길고 희미한 선으로 비쳐 보이는데, 눈이 옛 기복 위에 놓여 그 모양을 따르기 때문이다. 눈의 연대를 재면 눈이 내린 시점을 얻을 뿐, 밭을 간 시점을 얻지 못한다. 마찬가지로 더 오래된 습곡 위에 놓인 층은 그 아래 습곡의 모양을 취하며, 그 층의 연대를 재면 층 자체의 연대를 얻을 뿐 그 아래 습곡의 연대를 얻지 못한다. **묻힌 잔재:** 줄무늬 자체는 수십억 년 되었을 수 있다 — 그 시간 동안 닳고 부분적으로 지워져, 오늘날 새로운 물질 아래의 잔재로 보이는 것이다.

**지도가 보여 주는 것.** 해저 지형에서 줄무늬는 약하고 희미하게 나타난다. 반면 중력 경사에서는 뚜렷하게 두드러진다(그림 A.1, B.4, B.5). 두 지도는 서로 다른 것을 잰다. **지형**은 표면의 모양만을 그린다: 새로운 층이 미끄러져 덮어 더 오래된 기복을 감춘 곳에서는 표면이 그것을 희미하게만 보여 준다. **중력**은 한 장소 아래에 있는 모든 질량에 달려 있으며, 중력 경사 — 중력이 지점마다 변하는 비율 — 는 표면에서와 마찬가지로 깊은 곳의 급격한 밀도 변화도 잡아낸다. **지하의 밀도 대비:** 가볍고 젊은 층 아래에 놓인 더 조밀한 물질의 습곡은, 표면의 모양을 거의 바꾸지 않는 곳에서도 그 위의 중력을 바꾼다. 중력은 표면 아래의 밀도 대비를 보지만 지형은 표면에 국한된다: 줄무늬는 지도가 새로운 물질 아래를 보는 곳에서 더 뚜렷하며, 이는 그 아래 묻힌 잔재가 보여야 할 모습 그대로이다. 해저의 전 지구 중력 모형은 문헌 자체에서 “묻힌 지구조 구조”를 드러낸다고 기술되었다(샌드웰 외 2014).

**이것이 요구하는 것.** 줄무늬는 연대가 측정된 표면 아래에 있는 층의 구조여야 한다 — 곧 젊은 층들이 그 위에 덮였을 뿐 만들어 내지 않은 습곡이어야 한다. **검증 기준:** 줄무늬가 시추나 탄성파 단면(음파를 아래로 보내고 아래 층들에서 되돌아오는 메아리를 기록하여 얻는 해저의 단면)으로 가로질러지는 곳에서, 습곡은 가장 젊은 층 아래로 이어져야 한다. **층의 두께:** 그 위의 층들은 옛 기복 위에 깔린 층의 구조로서, 습곡의 마루 위에서 더 얇고 골에서 더 두꺼워야 한다. 이 요구조건은 Study 9에서 검정한다.

## F.2 줄무늬와 능선의 선후

**반론.** 줄무늬가 능선 아래를 지난다면(B.5), 줄무늬가 능선보다 오래된 것처럼 보일 수도 있고 능선이 줄무늬보다 오래된 것처럼 보일 수도 있다. 이 관측은 신중하게 읽어야 한다. 줄무늬가 능선 아래를 지난다는 사실 자체가 사건의 순서를 정하지는 않는다: 주름이 그 아래에서 형성될 때 능선이 이미 표면 위에 서 있었을 수 있다. 옆과 아래에서 만들어진 습곡(그림 B.3)은 이미 서 있는 능선 아래를 지날 수 있다. 위에 탁자가 놓인 채로 그 아래의 양탄자를 구길 수 있는 것과 같다.

**검정.** 검정의 기준은 줄무늬가 능선 아래를 지나는 지점에서 능선이 짧아져 있는가이다. 서 있는 능선 아래에서 습곡이 형성되었다면, 능선 아래의 땅은 안쪽으로 당겨졌을 것이고, 그 위의 능선은 그것을 보여 주어야 한다 — 습곡이 지나는 곳에서 짧아지거나, 압축되거나, 휘어 있어야 한다. 습곡이 반드시 그 아래를 지났어야 하는 곳에서 능선이 아무런 손상도 보이지 않는다면, 능선은 나중에 지어진 것이다. 이 문제는 Study 6의 주제이며, 수직 과장이 없는 평면 지도 위에서 측정할 것이다.

## F.3 하와이의 연대 진행

**반론.** 하와이–엠퍼러 사슬은 플룸 궤적에 부합하는 깔끔한 연대 진행(D.3)을 가지며, 하와이의 0 Ma에서 엠퍼러 사슬 먼 끝의 약 81 Ma까지 이어진다. 그런데 주걱 능선은 그러한 질서 있는 진행을 보이지 않아야 한다.

**답.** 이 논문의 해석은 하와이–엠퍼러 사슬에 기대지 않으며, 논문은 그것에 어떤 요구조건도 두지 않는다. 그 사슬에서 무슨 일이 있었는지는 아직 알려져 있지 않다. 우리는 조심스럽게 그것 역시 주걱의 일부였다고 제안한다. **해석의 기둥:** 해석은 라인 사슬과 마셜 사슬에 기대며, 이들의 연대는 플룸의 진행을 보이지 않는다(D.3). 하와이–엠퍼러 사슬은 Study 7의 틀에서 이들 곁에, 그리고 아래에서 지어진 능선들 곁에 놓인다.

---

PART G

# 예측, 검정, 그리고 앞으로 할 연구

---

이 Part는 논문의 검정들을 하나의 표로 모은다. 각 행은 아직 수행하지 않은 연구이다 — Study 10은 첫 실행을 거쳤으며(C.5), 그 행은 다음 단계를 제시한다. 가운데 열은 무엇을 재야 하는지를, 오른쪽 열은 어떤 결과가 줄무늬를 배 모양체의 선행 쪽으로 읽는 해석을 지지할지를 말한다. 연구들은 논문의 순서를 따른다: 적도(Part E), 기저부 둘레의 줄무늬 배열(Part B), 능선(Part B와 Part D), 거울 각인(Part C), 해저의 연대(Part F), 그리고 태평양 전체의 줄무늬(Part C).

| # | 연구 | 해석을 지지하는 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 줄무늬의 적도를 우리가 직접 한 줄무늬 전체의 추적 위에서 다시 맞춤: 기울기, 교차점, 오차 | 기저부를 지나는 하나의 공통 적도 |
| 2 | 우연성 검정: 무작위 점이 체계의 적도에서 ±2° 이내에 떨어지는 빈도 | 적도에 그만큼 가까운 위치는 무작위 점에게 드물다 |

| # | 연구 | 해석을 지지하는 결과 |
|---|---|---|
| 3 | 한쪽에만: 줄무늬가 기저부에서 시작하여 동쪽으로 이어지는가; 그 서쪽에는 무엇이 있는가 | 기저부에서 시작하여 동쪽으로 이어지는 줄무늬; 그 서쪽의 굽이, 수렴, 구겨짐 |
| 4 | 각 줄무늬를 가로지르는 깊이와 연대의 계단: 기저부 쪽으로 커지는가, 기저부에서 멀어지며 커지는가 | 기저부 둘레로 정렬된 계단 |
| 5 | 후행 쪽: 기저부 둘레 태평양의 동서 비대칭 | 동쪽의 평행한 줄무늬, 서쪽의 구겨진 호 |
| 6 | 능선 아래의 연속성: 각 줄무늬가 양쪽에서 같은 원 위로 이어지는가; 그 위의 능선이 짧아져 있는가(평면 지도, 과장 없음; 커서에서 읽은 좌표) | 능선 양쪽에서 같은 원 위에 있는 각 줄무늬; 그 위에서 짧아진 능선 |
| 7 | 주걱 능선 대 태평양 바깥의 아래에서 지어진 능선(동경90도 해령, 월비스, 차고스–래카다이브): 연대, 형태, 휨 해구, 뿌리, 방향 | 플룸 궤적과 다르게 지어진 주걱 능선 |
| 8 | 거울 각인: 맑음의 바다, 신주의 바다, 접촉 중심의 거울상 위치와, 앞면의 나머지 달의 바다들의 거울상 위치에서 지형을 표시, 축척 1.37 | 예측된 위치의 원형 지형 |
| 9 | 연대가 측정된 층 아래의 줄무늬: 줄무늬를 가로지르는 탄성파 단면과 시추 — 습곡이 가장 젊은 층 아래로 이어지는가, 층이 그 마루 위에서 더 얇은가 | 가장 젊은 층 아래로 이어지는 습곡, 그 마루 위에서 더 얇은 층 |
| 10 | 끝으로 향하는 태평양 전체의 줄무늬 (C.5에서 첫 실행): 북부, 중부, 남부 줄무늬의 완전한 디지털화, 그리고 우연 모형에 대한 공식 검정 | 줄무늬의 경로가 같은 방향의 무작위 선보다, 그리고 끝을 향해 그리지 않은 선보다 더 자주 최종 접촉에 이른다 |

**각 연구가 보여 줄 것.**

- **Study 1**(줄무늬 적도의 보정)은 현재 단계에서 최소 10°이고 약 20°까지로만 알려진(E.2) 줄무늬 적도의 기울기와, 그것이 오늘날의 적도와 교차하는 위치를 그 오차와 함께 정할 것이다. 이 연구는 줄무늬가 실제로 하나의 공통 적도를 가지는지, 그리고 맞춘 기울기에서 배 모양체의 기저부가 그 위에 놓이는지를 보여 줄 것이다.
- **Study 2**(기저부 위치에 대한 우연성 검정)는 기저부가 적도 위에 있다는 것이 의미를 가지는지, 아니면 우연의 산물인지를 보여 줄 것이다. 어떤 점이든 주어진 선 가까이에 있을 확률이 어느 정도는 있다. 이 연구는 그 지역에 무작위로 놓은 점이 체계의 적도에서 ±2° 이내에 떨어지는 빈도를 잰다. 그것이 드물다면 1.6° 거리의 기저부 위치는 의미 있는 일치이고, 흔하다면 의미가 없다.
- **Study 3**(한쪽에만)은 줄무늬가 기저부의 한쪽에 속함을 보여 줄 것이다: 줄무늬가 기저부 지역에서 시작하여 선행 쪽인 동쪽으로 뻗으며, 그 서쪽에 있는 구조는 같은 줄무늬의 연장이 아니라 B.6의 굽이와 수렴, 그리고 B.8의 구겨진 등이라는 것이다.
- **Study 4**(기저부 둘레의 계단 순서)는 해저가 각 줄무늬를 가로질러 깊이와 연대에서 계단식으로 변하는지, 그리고 그 계단이 기저부 둘레로 정렬되어 기저부 쪽으로 또는 기저부에서 멀어지며 커지는지를 보여

줄 것이다. 기저부 둘레의 순서는 줄무늬 하나하나를 배 모양체에 묶을 것이다.

- **Study 5**(대양의 비대칭)는 태평양이 기저부의 동쪽과 서쪽에서 다른지를 보여 줄 것이다: 선행 쪽의 평행한 줄무늬 대 후행 쪽의 구겨진 호(B.3, B.8).
- **Study 6**(줄무늬와 능선의 선후)은 수직 과장이 없는 평면 지도 위에서, 커서에서 직접 읽은 위치로, 각 줄무늬가 능선 양쪽에서 같은 원 위로 이어지는지, 그리고 그 위의 능선이 짧아져 있는지를 보여 줄 것이다. 이 연구는 B.5–B.6의 첫 해석을 측정으로 바꾸고, 줄무늬와 능선의 선후를 제시한다(F.2).
- **Study 7**(주걱 능선 대 플룸 궤적)은 주걱 능선이 문헌이 아래에서 지어진 것으로 읽는 능선과 다르게 지어졌는지를 보여 줄 것이다: D.4의 다섯 척도 — 연대, 형태, 휨 해구, 뿌리, 방향 — 를 나란히 놓는다. 이 연구는 또한 하와이–엠퍼러 사슬을 그 곁에 놓아, 그것이 주걱 능선에 속하는지를 본다(F.3).
- **Study 8**(해저의 거울 각인)은 C.3의 거울 각인이 해저 위에 있는지를 보여 줄 것이다: 거울이 맑음의 바다, 신주의 바다, 접촉 중심, 그리고 앞면의 나머지 달의 바다들에 대해 예측하는 위치에 원형 지형이 있는지를, 축척 1.37 — 달이 끝 위에 놓여 있을 때 달 표면의 확대율 — 로 확인한다.
- **Study 9**(층 아래의 습곡)은 줄무늬가 연대가 측정된 표면 아래에 놓인 더 오래된 습곡인지(F.1)를 보여 줄 것이다: 탄성파 단면과 시추에서 습곡이 가장 젊은 층 아래로 이어지는지, 그리고 그 위의 층들이 마루 위에서 더 얇고 골에서 더 두꺼운지를 확인한다.
- **Study 10**(태평양 줄무늬의 디지털화와 우연성 검정)은 C.5의 첫 실행을 완전한 측정으로 바꿀 것이다: 태평양의 모든 줄무늬를 그 전체 경로를 따라 디지털화하고, 최종 접촉에 이르는 경로의 비율을 같은 위치와 같은 방향에서 시작하는 무작위 선과 비교한다. 이 연구는 북부, 중부, 남부의 끝으로의 수렴이 태평양 위의 서향 선들이 우연히 주는 수준을 넘어서는지를 보여 줄 것이다.

PART H

# 결론

아래 표는 논문을 요약한다. 각 행은 하나의 관측이며, 첫째 열의 색은 신호등이다. **읽는 법:** 초록은 관측이 측정되었고 논문의 해석과 부합한다는 뜻이다. 주황은 관측이 첫 해석이나 앞으로 할 비교에 기대며, Part G의 연구들에서 검정될 것이라는 뜻이다. 오른쪽 열은 각 관측의 값이나 상태와 그것이 제시된 절을 제시한다.

| 신호등 | 관측 | 상태 |
|---|---|---|
| | 줄무늬 체계의 적도 위에 있는 기저부 | 적도에서 1.6°, 클리퍼턴 줄무늬(1.8°) 가까이, 기울기 10°–14°에서(E.2) |
| | 끝 영역의 폭 | 측정값: 3,360 km, 3,000 km의 접촉 지대와 폭 3,650 km의 돔에 대비 |

| 신호등 | 관측 | 상태 |
|---|---|---|
| | 줄무늬 체계의 길이 | 측정값: 끝에서 동쪽 끝까지 9,360 km, 끝 영역을 포함한 배 모양체 몸체 자체의 길이 8,890–9,000 km에 대비(C.4) |
| | 지구 위의 앞면 | 축척 $\times 1.37$의 거울상 각인, 비의 바다가 제자리에 있음; 맑음의 바다와 접촉 중심은 끝 영역 안에 떨어짐 |
| | 능선 아래의 줄무늬 | 끊김 없는 연속성, 네 교차 지점에서 관측됨 |
| | 끝으로 이어지는 태평양 전체의 줄무늬 | GEBCO 2026 위에서 추적: 북부, 중부, 남부의 열 경로 모두가 끝 영역에 이름; 그중 여섯이 최종 접촉 중심에서 1,500 km 이내를 지남(166–1,274 km); 세 기준선 가운데 어느 것도 이 범위에 들지 않음(C.5) |
| | 후행 쪽(배 모양체의 등) | 끝 서쪽의 구겨진 호, 기저부에서 8,100–10,300 km 범위(배 모양체 몸체 8,890–9,000) |
| | 능선 서쪽의 수렴 | 비스듬한 시야에 근거한 첫 해석 |
| | 주걱 능선 | 끝 자체 안, 접촉이 6,000 km에서 3,000 km로 좁아질 때 벗겨진 띠에 있음(D.2); 라인과 마셜은 플룸의 연대 진행을 보이지 않음; 그러한 진행을 보이는 하와이–엠퍼러는 현 단계에서 주걱의 일부로 제안됨; 비교는 아직 이루어지지 않음 |
| | 해저의 연대 | 연대가 측정된 표면은 마지막 층일 뿐이며, 줄무늬는 그 아래에 놓인 더 오래된 습곡임(F.1) — 탄성파 단면으로 검정할 것 |

**표 읽기.** 각 행은 하나의 관측이며, 첫째 열의 색은 신호등이다. 초록색 여섯 행은 논문의 기하이다: 배 모양체의 기저부는 줄무늬의 적도 위에 있고, 끝은 접촉 지대에 부합하는 폭을 가지며, 줄무늬는 배 모양체 몸체 자체의 길이를 가지고, 달의 앞면은 거울상으로서 끝 안에 떨어지며, 줄무늬는 끊기지 않고 능선 아래를 지나고, 북부, 중부, 남부를 아우르는 태평양 전체의 줄무늬는 끝으로 이어진다. 주황색 네 행은 Part G의 연구 절차를 기다리는 관측이다: 배 모양체의 등, 능선 서쪽에서의 줄무늬의 수렴, 능선 사슬의 성격, 그리고 연대가 측정된 해저 아래의 줄무늬이다.

**줄무늬 체계와 달이 형성된 자리.** 북태평양의 줄무늬는 배 모양체의 기저부 둘레로 정렬되어 있다: 기저부는 그 적도 위에 있고, 줄무늬는 그 동쪽으로 뻗으며, 그 서쪽에서는 굽고 수렴하여 달이 놓여 있던 접촉 지대의 폭을 가진 영역을 향한다. 데이터에서 추적하면 태평양 중부와 남부의 줄무늬도 같은 영역으로 이어진다. 이 수렴 영역 안에는 아직 수축하지 않은 달의 축척으로 앞면의 거울 각인이 놓여 있다. 능선 사슬은 접촉 지대의 폭만큼 서로 떨어져 있으며, 끝 자체 안, 접촉이 좁아질 때 벗겨진 띠에 놓여 있다 — 일부는 최종 접촉 너머 기저부 쪽에 있다. 우리는 줄무늬를 배 모양체가 다시 거두어질 때 접힌 그 선행 쪽으로 읽고, 굽이의 영역을 달이 형성된 자리로 읽는다.

**하나의 그림으로.** 지구 자체의 물질로 된 배 모양체가 태평양 위에 서 있었다. 그 기저부는 키리티마티 가까이에 있었고, 끝은 그곳에서 서쪽으로 약 3,760 km에서 지구의 자전에 뒤처져 있었으며, 달은 그 끝 위에 있

었다. 배 모양체의 앞쪽, 곧 자전 방향을 향한 선행 벽은 늘어났다. 달이 떨어져 나가고 압력이 풀리자 배 모양체는 지구 안으로 다시 거두어졌다. 앞쪽 벽은 자전 방향인 동쪽, 아메리카를 향해 해저를 따라 펴 발라져 줄무늬로 놓였다 — 그 길이 9,360 km로, 8,890–9,000 km의 배 모양체 몸체에 대비된다. 배 모양체의 등은 서태평양의 섬 호들로 구겨졌다. 달은 접촉이 6,000 km에서 3,000 km로 좁아질 때 접촉에서 벗겨지며 힘으로 떼어져 나갔다. 벗겨지는 동안 달은 접촉의 무른 물질을 끌어 올려 끝 자체 안, 벗겨진 띠에 2,800–3,500 km 간격으로 능선 사슬을 세웠고, 이 사슬들은 배 모양체가 다시 거두어질 때 끝과 함께 해저로 내려앉았다. 그리고 달의 표면은 축척 1.37로 자신의 거울상을 해저에 찍었다. 줄무늬는 오늘날의 적도에 대해 최소 10° 기울어진 그때의 적도를 기록한다. Part G의 연구 절차가 이를 검정할 것이다.

# 참고문헌


Cottaar, S. & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophys. J. Int.* 207, 1122–1136.

Davis, A.S., Gray, L.B., Clague, D.A. & Hein, J.R. (2002). The Line Islands revisited: new $^{40}Ar/^{39}Ar$ geochronologic evidence for episodes of volcanism due to lithospheric extension. *Geochem. Geophys. Geosyst.* 3.

GEBCO Compilation Group (2026). *GEBCO 2026 Grid*. General Bathymetric Chart of the Oceans (IHO–IOC).

Koppers, A.A.P., Staudigel, H., Pringle, M.S. & Wijbrans, J.R. (2003). Short-lived and discontinuous intraplate volcanism in the South Pacific: hot spots or extensional volcanism? *Geochem. Geophys. Geosyst.* 4.

Pockalny, R., Barth, G., Eakins, B., Kelley, K.A. & Wertman, C. (2021). Multiple melt source origin of the Line Islands (Pacific Ocean). *Geology* 49, 1358–1362.

Sandwell, D.T., Müller, R.D., Smith, W.H.F., Garcia, E. & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science* 346, 65–67.

Watts, A.B. & ten Brink, U.S. (1989). Crustal structure, flexure, and subsidence history of the Hawaiian Islands. *J. Geophys. Res.* 94, 10473–10500.

Duran, Z. Papers 3 and 8 of this series (2026).


**AI 도구의 사용:** 저자는 AI 보조 도구(Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google의 AI 기반 검색 보조 도구)를 사용하여 계산 스크립트를 작성하고 실행하고, 목록과 지도를 분석하고, 그림과 표를 준비하고, 시나리오를 논의하고, 언어 편집과 번역을 했다. 모델과 그 결론은 저자의 것이다. 저자는 내용을 확인했으며 그에 대한 전적인 책임을 진다.

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com